拾光书店第二阶段实验报告

第二阶段 · 第 5—9 周 · Web v1.0 · 2026-11-09

项目总体架构 → 第五周 ER 建模 → 第六周规范化与迁移 → 第七至九周 Web 成果

报告目录

0 文档信息与摘要
1 项目总体介绍
2 第五周：ER 建模与原设计审查
3 第六周：函数依赖、规范化、迁移与验证
4 Web 设计
5 Web 实现
6 运行结果与截图
7 异常与测试结果
8 实验总结
附录 A 证据与协作资料
附录 B 资料来源与原稿编排记录

0 文档信息与摘要

项	内容
版本	Web v1.0
日期	2026-11-09
提交	`663b959` 及后续修复分支
环境	Windows · PowerShell 7.6.5 · Python 3.14.2 · Flask 3.1.3 · pyodbc 5.4.0 · ODBC Driver 17 · SQL Server 17.0.1000.7 · Edge 156
范围	项目总体架构、第 5—6 周设计与迁移、第 7—9 周 Web 构建与验证

摘要：项目以 ER 建模、规范化分析和副本迁移建立数据库基线，再将其封装为 Web 应用。把已冻结的 21 个经营实体落实到顾客、收银员、库管、店长四类角色的 Web 操作；页面经路由、服务、DAO 调用存储过程，事务、权限与幂等由数据库过程最终把关。全量 119 项测试、16 个浏览器节点与 22 个结构反例通过；第 5 周 ER 成果见 §2，第 6 周规范化与迁移成果见 §3，Web 成果见 §4—§8。

1 项目总体介绍

1.1 项目定位与当前完成范围

拾光书店是面向“单门店经营 + 线上预订到店自提”的数据库应用。系统围绕商品、会员、供应商、采购、销售、预订、退货以及库存、积分、资金流水组织数据，让顾客、收银员、库管和店长在各自权限内完成业务。第二阶段先用 ER 模型解释数据库，再通过函数依赖分析与迁移补强结构，最后把数据库能力封装成可操作的 Web 界面。

当前业务模型在第 5—6 周的 19 个历史经营实体上增加会员办理历史、联系方式变更历史，共 21 个经营实体。迁移记录、认证凭据、联系号码映射和请求去重记录属于技术对象，另行统计。前台提供商品浏览、预订和会员自助；后台提供收银结算、取货、退款、会员办理、商品与供应商维护、采购收货、报损、定价、资金管理、员工与经营报表。

使用者	主要功能	在业务链中的责任
顾客	浏览商品、提交/查询/取消预订、会员凭证自助查询	发起需求，查看本人凭证与结果
收银员	销售清单、预览确认、取货、退款、会员办理	处理成交、收款与退款，不代替库管回收实物
库管	商品和报价维护、采购提交、收货、回收、报损与库存查询	处理实物和库存流水，不代替店长定价或付款
店长	定价、采购审批付款、注资提现、卡参数、员工和经营查询	决定经营参数与资金安排，查看全店经营情况

1.2 总体分层与架构图

按一次请求的处理职责，项目可分为六个逻辑层：页面交互层、路由与请求控制层、业务服务层、数据访问层、数据库业务过程层、数据存储与约束层。前四层组织 Web 应用，后两层运行在 SQL Server 内。它们是职责划分，部署时主要表现为浏览器、Flask Web 进程和 SQL Server，并不需要六台服务器。

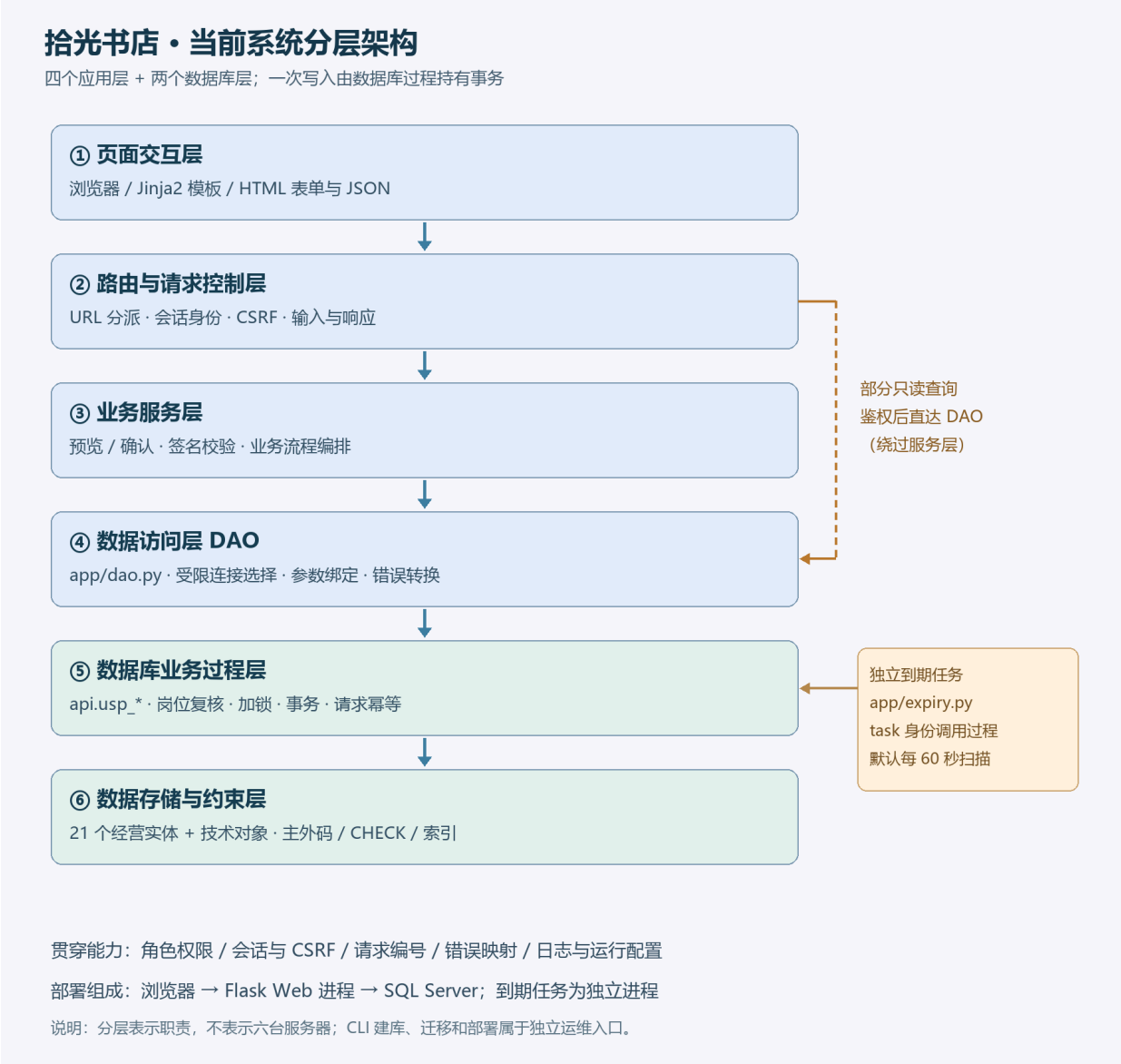


图 A | 项目当前总体架构。实线表示典型写入调用链，右侧虚线表示鉴权后的部分只读请求可以直接调用 DAO。到期任务经受限身份调用数据库过程；数据库过程负责一次业务的事务，表、外码、CHECK 和索引负责数据结构与局部约束。图中各层与下表一一对应。

层次	输入、功能与输出	当前主要落点
① 页面交互层	展示四类角色的页面；收集表单或 JSON 请求；展示预览、凭证、列表和可纠正错误。基础格式检查帮助用户及时修正输入	浏览器；`app/templates/`、`app/static/`；HTML 页面和 JSON API
② 路由与请求控制层	按 URL 分派动作，读取可信会话身份、检查 CSRF 和请求输入，选择页面或 JSON 响应，附带请求编号	`app/web.py`、`app/routes/` 及各功能蓝图模块
③ 业务服务层	组织销售、经营动作等预览与确认；验证主体、动作和签名引用；规范化输入并调用 DAO	`app/services.py`、`app/sales.py`、`app/operations.py` 等
④ 数据访问层（DAO）	选择受限数据库连接，绑定参数，执行固定过程，转换结果和数据库错误；是请求路径唯一 SQL 出口	`app/dao.py`、pyodbc、ODBC 驱动

层次	输入、功能与输出	当前主要落点
⑤ 数据库业务过程层	再次复核岗位、状态、库存与金额；加锁、记录请求结果；将一次跨表业务放进同一事务	`api.usp_*`；`db/*-entry.sql` 安装的业务过程与授权
⑥ 数据存储与约束层	保存实体、单据、历史快照和流水；用主码、外码、唯一索引、CHECK 拒绝不合法的记录	SQL Server 业务表、认证/请求技术表、索引与约束

当前写路径主要遵循“路由 → 业务服务 → DAO → 存储过程 → 表”。部分只读查询在鉴权与参数检查后由路由直接调用 DAO，属于当前实现的简化。因此分层图展示的是职责与主要方向，不能据此声称所有请求都逐层经过业务服务。部署、建库和迁移 CLI 另属运维入口，其数据库操作不属于 Web 请求路径。

1.3 层间协作：以销售确认为例

收银员在页面选择商品后先查看预览，确认时提交 CSRF、签名引用及请求键。路由取得当前员工身份，业务服务核验预览与输入，再由 DAO 使用收银受限连接调用销售过程。过程在新事务中重新检查商品、权益和金额，写入销售单头、明细、库存、积分、资金及请求结果，成功后返回销售单号；页面跳转到凭证页。

预览期间不占用长事务，真正确认时仍需重算，防止预览之后库存、价格或配置变化。若事务中途失败，数据库回滚本次写入；若客户端重复提交，同键同内容返回原结果，同键异内容拒绝。前端禁用按钮只能改善交互，最终一致性依靠过程、事务和约束共同保证。

采购与退款采用相同分工原则，但保留业务上的不同事件：店长付款不等于库管收货，收银员退款不等于实物已经回库。资金流水、库存流水和原业务单据分别留痕，既能查询结果，也能追溯“谁在何时因哪张单改变了哪一本账”。

1.4 公共能力与运行组成

身份与权限贯穿页面、路由/服务和数据库：菜单按岗位展示，后端复核身份及数据范围，数据库通过 `auth`、`cashier`、`inventory`、`manager`、`guest`、`task` 六类受限连接执行固定过程。员工停用、改岗或重置口令时，会话版本变化，使旧会话失效；CSRF、请求编号、错误映射和日志由公共请求机制统一处理。

运行时除 Web 进程外，还有独立的 `app/expiry.py` 到期任务，默认每 60 秒调用到期过程；取货等入口同时即时判断到期。`run.ps1` 组织配置生成、环境检查、测试、启动、验证与停止。测试和迁移使用独立数据库副本，演示库与测试库分开；文中的历史实验结果按原验收记录引用。

1.5 阶段成果与阅读顺序

阶段	要解决的问题	主要成果	报告位置
第五周：ER 建模	现有表为什么这样组织，实体、标识与联系如何解释	19 表 ER、联系基数与参与约束、业务实例和问题清单	§2
第六周：规范化与迁移	依赖是否合理，如何在保留旧事实的同时补强结构	逐表范式分析、冗余取舍、增量迁移、样例和回归证据	§3
第七至九周：Web 设计与实现	如何把数据库能力变成四类角色可操作的业务入口	分层应用、权限、预览确认、事务、幂等与后台任务	§4—§5

阶段	要解决的问题	主要成果	报告位置
第七至九周：运行与验证	如何证明功能、异常、并发与恢复符合预期	页面截图、SQL 对账、测试与异常证据、局限和总结	§6—§8

1.6 实验目标与成果证据入口

以下保留原 Web 阶段的三个实验问题，作为后续应用章节的目标：

本阶段回答三个问题：

1. 已冻结的数据模型如何映射为四类角色的页面，才能让角色只做该做的事，而权限不只藏在界面里？
2. 下单、取货、退款、采购等跨表写入，如何保证全成或全不成、重复提交不重复记账？
3. 四角色流程、异常路径与空环境复现，如何用可复核的证据证明？

本报告覆盖第 5—9 周：第 2、3 章先给出设计与迁移成果，第 4—8 章再介绍 Web 设计、实现、运行与测试。

前置成果与证据路径

内容	路径
ER 图（19 实体历史基线）	`ER/er-diagram-v1.4.drawio` 与 `.png`；设计说明见 `docs/design/design-notes-v1.0.md`
业务规则与映射清单	`docs/design/er-mapping-v1.0.md`
v0.1 问题清单与结论	`docs/design/issues-v0.1.md`
范式、迁移与回归	`docs/design/design-normalization-v1.0.md`；`docs/reports/report-week-6.md`
第 6 周验收与原始输出	`docs/reviews/review-week-6.md`；`db/results/week-6/`
本文使用的 21 实体	`docs/design/web-model-extension.md`；`ER/er-diagram-web-v1.0.png`

2 第五周：ER 建模与原设计审查

2.1 实验目标、输入与实施方法

第五周主题是 ch6 ER 模型。实验以第一阶段已可复现的拾光书店数据库为输入，用实体、属性、标识、联系、基数和参与约束解释已有结构，并找出业务规则与数据库实际保证之间的差距。经营范围为单门店销售、线上预订到店自提、会员、采购、库存、退货与资金管理。分析以业务规定和数据字典为准，不能依据少量样例恰好没有重复而断言一对一。

输入基线包含 19 张业务表、47 条外码和 77 行旧业务数据。工作顺序是：先逐表审查“一行代表什么、主码和候选码是什么、属性为何独立保存”；再从审查结果汇总直接联系；然后核对图例、命名和外码覆盖；最后用多商品订单、会员或散客购买、库存查询三组现成证据检验表达。该顺序使图、数据字典和 SQL 结构能够互相指认。

第五周以分析与问题登记为主，未为展示 ER 而改写旧业务结构。`docs/design/design-notes-v1.0.md` 保存反推与实例论证，`er-mapping-v1.0.md` 保存逐表、逐联系和规则落点，`issues-v0.1.md` 保存问题处置。结构修正进入第六周迁移，不把修改后的结果冒充未迁移基线。

2.2 实体识别、属性组织与建模决策

实体判断首先看业务身份和生命周期。员工、会员、供应商具有可独立识别的身份；采购、销售、预订、退货单具有自身编号及业务生命周期；明细依附所属单据，保存一行商品或一行原销售明细的数量和价格；报价连接供应商与商品，具有自己的金额、上报人和上报时刻；库存、积分、资金流水记录已经发生的事件。

这里的“明细为依附对象”是概念角色，不表示物理主码必须包含单头编号。本项目明细使用代理主码 `id`，并以“单头外码 + 商品外码”等唯一组合约束业务身份。`book`、`toy` 各有 ISBN 或内部编码，因此具有自身标识，同时扮演商品的子类型；不能仅因其依赖商品业务而把它们当作没有标识的弱实体。

属性按当前状态、历史快照与派生值区分。`goods` 的当前售价可改变，`sale_item.unit_price` 表示成交时的价格；当前卡档配置可改变，销售单的折扣率属于成交快照。可售量由在架量减去已订量计算，未另建可售量字段；库存、积分和资金以流水保留来源，当前计数便于读取。属性是否重复，必须先判断是否描述同一业务时点。

建模决策	选择及业务理由	被否方案及原因
商品与子类型	`goods` 保存通用经营属性，`book`、`toy` 保存类别专属属性	全塞进商品表会让图书与文创专属列大量互空，类别语义不清
单头与明细	单头保存一次交易，明细保存多种商品及数量、成交单价	在单头放“商品编号列表”无法用单值外码和逐行约束清楚表达
供应商与报价	档案独立，报价由供应商与商品组合定位	把供应商名称和建档信息复制到每条报价会引入部分依赖
会员参与销售	销售可以没有会员，会员外码可空	所有销售强制关联会员将无法表达散客购买
预订人身份	`reservation.phone` 是联系号码，未强制引用会员	把预订等同会员订单会排除非会员预订

建模决策	选择及业务理由	被否方案及原因
历史价格	明细保留成交价、采购保留批次进价	查询历史时联接当前价格或当前报价，会随调价改变旧交易

2.3 19 张业务表的逐表归属与标识

下表列出第五周业务基线。主码本身也是候选码；“无额外候选码”只表示没有除主码之外的最小唯一标识。可空的筛选唯一列不直接等同于全表非空候选码。其他外码和完整属性以数据字典及映射清单为准。

表	一行代表的事实与主要属性	主码及额外候选码
employee	一名员工；姓名、岗位、建档与修改留痕	主码 phone；无额外候选码
card_type	一个卡档当前参数；费用、折扣率、设置人和时刻	主码 level
goods	一种可经营商品；类别、名称、售价、在架量、已订量及子类引用	主码 id；无额外全表业务候选码
book	一条图书细节；作者、出版社、页数	主码 isbn
toy	一条文创细节；规格	主码 inner_code
supplier	一家供应商当前档案；名称、建档留痕	主码 id；额外候选码 name
supplier_quote	某供应商对某商品的当前报价；金额、上报人和时刻	复合主码 (supplier_id, goods_id)
member	一个会员当前档案；卡档、有效期、积分余额与留痕	主码 phone
purchase_request	一张采购单；供应商、状态和各阶段操作者	主码 id；额外候选码 no
purchase_request_item	一张采购单中的一种商品；申请数量和批次进价	主码 id；额外候选码 (request_id, goods_id)
sale	一张销售单；会员可选、实付与折扣快照、收银人、状态	主码 id；额外候选码 no
sale_item	一张销售单中的一种商品；数量和成交单价	主码 id；额外候选码 (sale_id, goods_id)
reservation	一张预订单；联系号码、预定码、创建/到期时刻、状态	主码 id；额外候选码 code
reservation_item	一张预订单中的一种商品及预订数量	主码 id；额外候选码 (reservation_id, goods_id)
goods_return	一次按原销售单受理的退货；总退款与经办信息	主码 id；额外候选码 no
goods_return_item	本次退货中的一条原销售明细；退货数量和分摊退款	主码 id；额外候选码 (return_id, sale_item_id)
stock_movement	一次库存增减事件；商品、正负数量、事由、来源	主码 id；无额外全表候选码
point_movement	一次积分获得、使用或回滚；会员、点数和来源	主码 id；无额外全表候选码

表	一行代表的事实与主要属性	主码及额外候选码
fund_flow	一次收款或付款；金额、方向、事由、前后余额与来源	主码 id；无额外全表候选码

四张明细表均明确选择“同一单内同一商品只保留一行，重复件数用数量表达”；退货明细对应“同一次退货内同一原销售明细只出现一次”。这是本项目的业务取舍，并由唯一约束实现，并非所有订单系统都必须遵循的通用假设。

2.4 主要联系、两端基数与参与约束

下表“左→右”表示每一个左侧对象能关联多少右侧对象，“右→左”反之。0..1 表示可选且至多一个，1..N 表示至少一个。业务应有基数与当前结构实际保证分别说明。

左侧与右侧	左→右；右→左	外码或关联表落点	参与约束与实现边界
member → sale	0..N；0..1	sale.member_phone 可空外码	会员可无消费；散客销售不必有会员
supplier → purchase_request	0..N；1..1	purchase_request.supplier_id	每张采购单必须指定一家供应商
supplier ↔ goods	0..N；0..N	supplier_quote 复合主码及两侧外码	每个报价行必须对应一家供应商及一种商品
sale → sale_item	业务 1..N；1..1	sale_item.sale_id 非空外码	外码保证明细有单头，不能保证每个单头都有明细
purchase_request → 明细	完成单据业务 1..N；1..1	purchase_request_item.request_id	草稿/提交条件需要流程判断，不能仅凭外码推断
reservation → 明细	业务 1..N；1..1	reservation_item.reservation_id	至少一行有效明细需业务入口复核
goods → 各商品明细	0..N；1..1	各明细 goods_id	商品可尚未发生交易；每行明细必须引用存在的商品
reservation ↔ sale	0..1；0..1	sale.reservation_id 可空	第六周筛选唯一索引补足非空预订引用的最多一次
sale → goods_return	0..N；1..1	goods_return.sale_id	可分次退货，每次必须按一张原销售单受理
goods_return → 退货明细	业务 1..N；1..1	goods_return_item.return_id	至少一条退货明细需流程控制
sale_item → 退货明细	0..N；1..1	goods_return_item.sale_item_id	原销售行可分次退；累计数量上界需跨行校验
goods ↔ book / toy	每类 0..1；业务至多对应一商品	goods.book_isbn、goods.toy_code	类别 CHECK 保证引用组合；第六周筛选唯一索引补上界
员工 → 单据/流水留痕	0..N；依列为必选或可选	各 *_by 外码指向 employee.phone	外码保证员工存在，不能证明该岗位有权执行动作

商品类别决定图书与文创引用互斥；外码方向从商品指向细节，因而数据库能阻止商品引用不存在的细节，却不能单靠该外码阻止孤立细节行。销售对应预订的唯一索引也仅限制最多一次，不验证取货前状态、取货后状态或库存和资金是否同步。

2.5 ER 图、图例与结构覆盖核对

历史可编辑图为 ER/er-diagram-v1.4.drawio，对应导出图为 ER/er-diagram-v1.4.drawio.png。此处沿用仓库中 v1.4 成果。§1.6 证据入口的 .png 简写具体落在上述 .drawio.png 文件。图中矩形表达实体，双线矩形表达依附明细或联系实体，边端以最小/最大基数说明参与；汇总留痕连线在说明中列出所覆盖的外码。

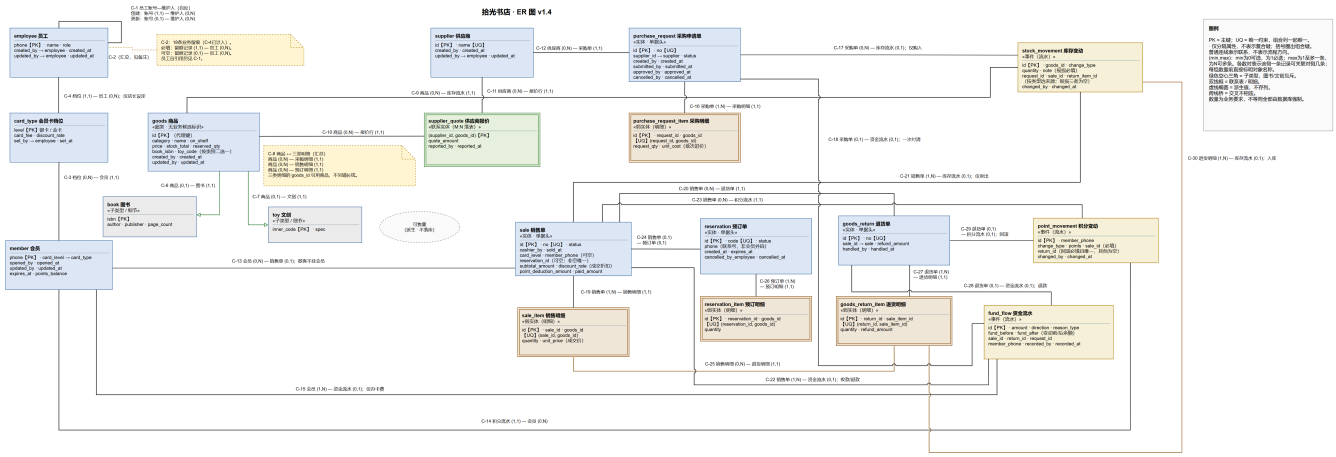


图 W5-1 | 来源：既有 v1.4 ER 导出图；用途：展示商品与子类、四类单据及明细、供应商报价和三类流水的完整结构。该图包含 19 张业务表、137 个业务字段。缩印全图用于整体定位，阅读属性和联系时应结合 §2.3、§2.4 与原分辨率图片。正式验收记录记载：梁宇聪于 2026-10-22 确认 v1.4 ER 人工审查通过。本次仅引用原图，不修改既有图形文件。

第五周映射核对覆盖 19/19 张表和 47/47 条外码；联系编号沿用 C-1—C-30，其中 C-5 留空，共 29 个有效条目。联系条目数与外码数不同，是因为同类留痕外码和商品明细外码采用汇总表达。card_type.set_by 同时出现在汇总说明和专项设置联系中，属于同一条物理外码的两处说明，不能重复计数。

C-5 原先把当前卡参数到销售/办卡收费的“取值来源”画成联系，后因销售快照与当前参数之间没有相应外码而从历史设计中撤下。这是对“参数取值依据”和“数据库直接联系”的区分：成交折扣取自当时参数这一业务规则仍存在，但不能据此在物理关系图中虚构直接外码。

2.6 三组业务实例：从图到表再到结果

第一组为多商品订单。既有销售单 S20260914-01 包含《活着》2 件、单价 39.00，以及拾光帆布袋 1 件、单价 19.00。图上对应“销售单→销售明细→商品”，库中由 sale_item.sale_id 和 goods_id 实现。小计为 2×39.00+1×19.00=97.00；银卡折扣 0.95 后为 92.15；使用 100 积分抵扣 1.00，实付为 91.15。单头金额与明细汇总是跨表关系，行内金额 CHECK 无法单独保证。

该单的帆布袋退货指向原 sale_item，按既有分摊结果退回 17.85，图书行继续保留。因此退货明细必须指向原销售明细，仅关联商品无法说明退的是哪次成交、采用哪次折扣和原单分摊。

第二组为会员与散客购买。会员销售的 member_phone 指向会员档案，散客销售该列为空；两种单据都必须有收银员、明细和金额。第五周的旧样例不能被当作散客动作已经实现的证据，模型对散客的支持来自外码可空与业务规则，第六周扩充和后续应用测试再提供相应数据与动作证据。预订联系号码也不要求存在于会员表，取货销售是否享受会员权益需在成交时核验。

第三组为库存查询。旧四种商品在架量依次为 6、0、10、19，商品 1 已订量为 6，因此该商品可售量为 0。图中没有另造“可售库存实体”：当前计数在 goods，增减原因在 stock_movement，占用来源在有效预订与其明细。查询既要显示余额，也应能回到采购收货、销售出库、退货回收或报损来源。

实例要证明的事项	数据库对应	验证方式
一张销售单能含多种商品	单头和多条 sale_item，每行引用一个商品	旧单两行与 97.00 小计复算
会员可选且保留当时权益	可空会员外码、销售折扣与积分快照	分开核对模型可表达性、实际样例和应用动作
库存可读且可追溯	当前在架/已订计数、库存流水、预订明细	计数与流水汇总、占用汇总逐商品对账

2.7 问题清单、影响与后续处理

第五周将观察到的问题分成“保留”“拟第六周调整”和有充分证据才允许的“当场已改”。本轮 ER 反推没有需要当场改结构的冲突；以下为与第六周密切相关的代表问题，其完整业务证据在 issues-v0.1.md。

问题	业务影响	第五周判断与第六周结果
I-04 / I-10：计数与流水汇总可能偏离	库存、已订和积分余额失真	保留快速读取结构；第六周补主动对账，完整自动维护交给应用入口
I-07：多个商品可引用同一细节	业务一对一上界未落实	第六周对两种非空细节引用建立筛选唯一索引
I-09：供应商改名缺修改留痕	不能说明最近一次修改人和时刻	第六周增加成对留痕列与员工外码；自动真实归属仍需受控入口
I-11：单头可能没有明细	生成空销售或空业务单据	外码只能保护明细到单头引用，非空单据需提交入口控制
I-16：预订可被多个销售引用	可能重复取货并重复收款、出库	第六周增加预订非空引用唯一性；未据此声称完整幂等
I-17：退货归属与累计数量缺强制	可退错原单或累计超退	以主动回归检查跨行归属和数量，完整退款入口后续完成
I-18：积分来源缺失或重复	可能重复发放、抵扣、回滚	第六周补来源 CHECK 和三类筛选唯一索引
I-19：资金后余额可负	允许支出超过现有资金	第六周强化每行前后余额非负 CHECK
I-20：办卡费缺当时参数证据	当前费用变化后难以复核旧收费	第六周保留未完成边界；Web 阶段新增办理历史保存参数快照

2.8 第五周结论与交付

第五周完成了从可运行关系库到可解释 ER 模型的反推：业务主体、单据、明细、关联与事件均有对应，联系的可选性、上界和下界得到分别说明。主要收获是“图上的业务要求”与“DDL 当前能保证的事实”必须同时写清。外码、唯一约束、CHECK、主动校验和业务入口承担不同责任，不能用一张图掩盖尚未强制的规则。

交付包括可编辑 ER 源、清晰导出图、业务规则与映射、问题清单和设计验证记录。19 张业务表及 77 行旧业务事实保持为迁移前可复现基线，为第六周的函数依赖分析和副本迁移提供统一起点。

3 第六周：函数依赖、规范化、迁移与验证

3.1 实验目标与评价口径

第六周主题是 ch7 函数依赖与规范化。目标是在第五周模型的基础上，逐表检查候选码、关键函数依赖及插入/修改/删除异常，说明 1NF、2NF、3NF 的判断依据，再通过迁移和回归证明实际旧业务含义得到保留。需要拆分才提出拆分，合理结构则保留；不能为了展示拆表而破坏历史快照。

本项目的实际迁移以强化约束和补充留痕为主，版本从 v0.1 到 `v0.2-w6`。19 张业务表全部保留，新增 `schema_migration` 是迁移技术表。因此“迁移后 20 张物理表”与“19 个历史业务实体”不矛盾；后续 Web 增加两类会员历史经营实体后为 21 个经营实体，另有认证、请求等技术对象，不以物理表总数代替业务实体数。

3.2 函数依赖与范式判断方法

函数依赖 X→Y 表示在所有业务允许的同一关系状态中，X 相同必然要求 Y 相同；不是“这一份样例刚好相同”。候选码是最小唯一属性集合，主码也是候选码，主属性是属于任意候选码的属性。评估 2NF 时必须考虑全部候选码，不能因为有一个单列代理主码就直接跳过复合候选码的部分依赖检查。

1NF 要求每个属性保存本模型中的单值，不把多个商品编号或数量数组塞进一列。2NF 要求非主属性完全依赖每个候选码。3NF 要求每个非平凡依赖 X→A 中，X 是超码或 A 是主属性。由确定性金额公式、固定日期规则产生的依赖也要纳入判断，不能因其由 CHECK 维护就排除。

对时间语义的区分尤其关键。商品编号决定商品当前名称和当前售价，但不能单独决定跨历史交易的成交单价；同一卡档在调参前后可有不同折扣，销售单中的卡档不能决定所有历史折扣；采购批次价格也不能由供应商今天的报价反推。快照需要通过交易身份确定。

3.3 19 张表的依赖、候选码与范式结论

表中的“其余属性”指该行所属关系内的其他属性。结论限于设计文档明确识别的业务依赖。条件唯一性、跨表聚合与状态时序规则需另列，不能混成一个“全库已满足 3NF”的结论。

表与候选码	代表性函数依赖	判断及保留理由
`employee`：`phone`	`phone → name, role, 留痕`	按员工档案依赖满足 3NF；岗位动作授权另验
`card_type`：`level`	`level → card_fee, discount_rate, set_by, set_at`	满足 3NF；跨档参数关系与历史快照另验
`goods`：`id`	`id → category, name, 当前售价与库存计数, 子类引用`	按当前状态依赖满足 3NF；流水汇总另验
`book`：`isbn`	`isbn → author, publisher, page_count`	满足 3NF，图书专属属性独立保存
`toy`：`inner_code`	`inner_code → spec`	满足 3NF，规格不作为身份
`supplier`：`id`、`name`	`id → 档案属性；name → id, 其余属性`	满足 3NF，名称唯一是本项目约定

表与候选码	代表性函数依赖	判断及保留理由
supplier_quote：(supplier_id, goods_id)	组合码决定报价、上报人和时刻	满足 3NF；不存在单侧编号决定价格的规则
member：phone	phone → 当前卡档，有效期，积分余额，留痕	按当前档案依赖满足 3NF；余额汇总另验
purchase_request：id、no	两个候选码分别决定供应商、状态和留痕	按已识别依赖满足 3NF；阶段推进另验
purchase_request_item：id、(request_id, goods_id)	两候选码分别决定数量和批次进价	满足 3NF；批次进价不能从当前报价重算
sale：id、no	码决定单头；(小计，折扣率，积分抵扣额) → 实付额	严格不满足 3NF，有意保留 CHECK 维护的派生金额
sale_item：id、(sale_id, goods_id)	两候选码分别决定数量、成交单价	满足 3NF，保留成交价快照
reservation：id、code	码决定单头；created_at → expires_at	严格不满足 3NF，固定三天派生到期时刻由 CHECK 维护
reservation_item：id、(reservation_id, goods_id)	两候选码分别决定预订数量	满足 3NF，已订量汇总另验
goods_return：id、no	两候选码分别决定原销售、总退款、经办信息	按已识别依赖满足 3NF；退款总额与明细跨表核对
goods_return_item：id、(return_id, sale_item_id)	两候选码分别决定数量与分摊退款	满足 3NF；原单归属及累计数量另验
stock_movement：id	id → 商品，数量，事由，来源，留痕	按完整事件关系满足 3NF；来源子集条件依赖另验
point_movement：id	id → 全行；合法业务 sale_id → member_phone	严格不满足 3NF；保留会员归属冗余，主动回归检查
fund_flow：id	reason_type → direction；(前余额，方向，金额) → 后余额	严格不满足 3NF；保留方向、余额快照并用 CHECK 维护

四张严格非 3NF 的表是 sale、reservation、point_movement、fund_flow。例如同一销售可有获得、使用和退货回滚等多笔积分，因此 sale_id 在积分表中不是超码；它却决定会员归属，构成必须分析的依赖。资金表中的事由决定收付方向、行内计算决定后余额，也不能因当前数据正确而忽略。

3.4 三类更新异常与具体业务例子

分析对象	插入异常	修改异常	删除异常与现有避免方式
假设“供应商档案混入报价”	无商品报价时难以只保存供应商	同一供应商建档时刻重复多行，修改可能不一致	删除最后一条报价可能丢失供应商信息；实际以档案/报价分表避免
假设“订单头塞入商品列表”	难以给每个商品分别设置外码、数量和价格	修改一行商品需重写整列内容	删除列表元素难追溯原销售行；实际以单头/明细分表避免
历史销售价与当前售价	旧交易不应依赖今天是否仍有同一售价	若改价覆盖历史，将改变已结账金额	商品停用也不应抹去原成交价；明细快照独立保留
供应商改名	可先建档后报价，没有必须伪造采购的要求	只改档案一行，其他表通过稳定编号引用	删除最后一条报价不会删除供应商档案；仍有引用时外码拒绝删档

分析对象	插入异常	修改异常	删除异常与现有避免方式
有意保留的派生金额/时刻	新行必须同时满足计算式	基础值与派生值不同步会不一致	用明确 CHECK 拒绝矛盾值，并保留非 3NF 结论

“外码不允许删掉仍被引用的供应商”是引用保护，不是范式导致的删除异常；“员工岗位未校验”“库存汇总未同步”是权限或流程问题，也不能直接据此判某表不满足 3NF。实验把这些问题分开描述，避免用规范化替代业务一致性分析。

3.5 分解的无损连接、依赖保持与保留取舍

为说明什么时候应拆表，设计文档使用假设关系 U，而不是在项目中新增一张演示表：

```
U(supplier_id, supplier_created_at, goods_id,
  quote_amount, reported_by, reported_at)
候选码：(supplier_id, goods_id)
依赖一：supplier_id → supplier_created_at
依赖二：(supplier_id, goods_id) → quote_amount, reported_by, reported_at
```

建档时刻只依赖组合码的一部分，因此 U 不满足 2NF。分解为 `S_demo(supplier_id, supplier_created_at)` 和 `Q(supplier_id, goods_id, quote_amount, reported_by, reported_at)` 后，交集为 `supplier_id`，且该交集决定 S_demo 全部属性，满足二元分解的无损连接条件。建档依赖在 S_demo 中维护，报价依赖在 Q 中维护，所列关键依赖得到保持。

这个论证只针对 U 表示的报价事实。真实供应商可以没有报价，不能由供应商与报价的内连接结果反建全部供应商档案。实际数据库已经独立保存供应商和报价，本轮选择保留该结构，是恒等保留，不虚构发生过拆表迁移。

对于确定性派生列，可以在理论上移去实付额或到期时刻，再由基础属性重算；但本轮为保持现有查询、业务快照和对账口径而保留，并用 CHECK 约束计算一致。积分会员归属可通过非空销售外码与销售表连接恢复，当前仍保留便于按会员查询；第六周对归属不一致依赖主动回归发现。保留冗余的代价、约束责任与严格非 3NF 结论均明确登记。

3.6 迁移前保护、实施顺序与结构变更

迁移先对来源库进行 COPY_ONLY 备份、校验及还原，再在独立新副本操作。正式验收记录的来源库为 `ShiguangBookstoreWeek3`，工作库为 `ShiguangBookstoreWeek6Final20261021220913`，另有后缀 Failure 的故障副本。库名和环境是历史执行事实，本次补稿未创建数据库或运行迁移。

执行前核对 19 张表、47 条外码、77 行旧业务事实，保存完整旧列快照和关键查询输出。`migration.sql` 要求调用者传入 DatabaseName，只允许 `ShiguangBookstoreWeek6` 前缀的专用副本；原始库或错误目标由 51040 拒绝，避免误写。成功迁移有版本标记，重复执行输出 SKIP；未完成迁移的残留状态需恢复新副本，不能盲目续跑。

迁移项目	实际结构调整	为什么需要及如何保留旧事实
迁移元数据	新建 `schema_migration`，记录版本、时间、执行者和状态	区分是否完整执行；不作为新增经营实体
供应商留痕	新增 `updated_by`、`updated_at`；成对 CHECK 和员工外码	旧记录均留 NULL，不用建档信息虚构最近修改史

迁移项目	实际结构调整	为什么需要及如何保留旧事实
子类引用上界	`UX_goods_book_isbn`、`UX_goods_toy_code`	只对非空值唯一，允许其他类别存在多个 NULL
预订取货上界	`UX_sale_reservation_id`	一个非空预订引用至多对应一张销售，直销 NULL 仍可多行
积分事件上界	`UX_point_movement_earn/use/return`	按类别分别限制原销售或退货来源，不能混用一条普通唯一约束
积分来源形态	替换 `CK_point_movement_kind`	三类均要求原销售来源；只有退货回滚要求退货来源
资金非负	强化 `CK_fund_flow_amount`	金额为正，前后余额非负；历史补录也必须满足

迁移前先检测重复细节引用、重复预订销售、积分来源缺失、三类重复事件和负资金等冲突；存在冲突即停止，不能通过删除旧行让约束“通过”。DDL 与版本标记处在同一事务中，失败整体回滚。迁移完成后为 20 张物理表、49 条外码、77 行旧业务数据和 1 条迁移记录；旧业务表不删除、不重命名、不覆盖。

以下为仓库已有统一验收入口的复现示例，需在具有备份、还原和建库权限的实验实例使用。入口自行创建新副本，目标库或证据目录存在即拒绝覆盖：

```
pwsh -File db/accept-week-6.ps1 `
  -Server 'localhost' `
  -SourceDatabaseName 'ShiguangBookstoreWeek3' `
  -DatabaseName 'ShiguangBookstoreWeek6ReportReplay20261109' `
  -EvidenceDirectory 'db/results/week-6/report-replay-20261109'

# 只读核对既有正式证据，不连接数据库：
python db/checks/audit-week-6-artifacts.py
```

3.7 样例扩充、固定时点与迁移前后对账

`sample-data-week-6.sql` 增加 W6-S01—W6-S11 场景，使用新商品编码、会员标识和单据编号，不更新、不删除旧业务行。覆盖不同商品、会员与散客销售、采购阶段、预订状态、分次退货、供应商报价和三类流水。静态终态只能证明数据可表达该场景，不能替代提交、取消、自动过期等动作测试。

对象/指标	迁移前或旧截面	样例扩充后的固定合法截面
业务表与物理表	19 业务表、19 物理表	19 业务表、20 物理表（含迁移表）
业务总行数	77	198；另有 1 行迁移元数据
商品 / 会员	旧对象完整保留	10 / 6
采购 / 预订 / 销售 / 退货单头	旧单据及来源完整保留	10 / 8 / 9 / 5
库存 / 积分 / 资金流水	旧事件完整保留	31 / 13 / 29
现金余额	1430.30	555.30
经营盈亏	-69.70	-944.70

纯迁移阶段的新旧列快照和关键查询应一致；样例扩充后新交易改变全库余额，不能再要求新余额等于旧余额。旧截面按 2026-09-20 固定时点另行核对，新场景按各脚本指定时点核对。经营盈亏排除注资/提现，现金余额包括全部收付；两者含义不同，不能混用。

库存查询专项使用固定时刻 2026-09-29 18:00:00。实际原始输出为 10 种商品、31 条库存流水、汇总不一致项 0；在架总量 73、状态口径已订总量 9、可售总量 64。商品《活着》在架 6、已订 6、可售 0，但该占用对应已到期未释放的预订。专项输出明确标记 `AUTO_EXPIRY_NOT_APPLIED`，说明“计数与当前状态对得上”不代表自动过期已实现。

另一个自动过期边界脚本按自身固定时刻记录 2 张已到期仍有效预订；该数量与库存专项固定截面观察到 1 张到期记录使用不同查询时点，应分别引用，不能合并为同一次测量。

销售统计专项可复核《SQL Server 实战》售出 6、退回 2、净销量 4，成交毛额 426.00；拾光保温杯售出 4、退回 2、净销量 2，成交毛额 144.00。毛额来自数量×成交价，实收还受折扣和积分影响；退款按退款发生日期记入逐日净收款，不将销售当日与退款当日混合。

3.8 四类账的一致性与校验责任

账目	应满足的不变量	第六周验证与不能推导的结论
库存账	每商品在架量 = 该商品库存流水带符号数量之和	固定合法截面对账一致；不保证任意直接 UPDATE 自动同步
预订占用账	已订量 = 按既定有效状态口径汇总的预订明细数量；可售=在架-已订	另列时间已到期但状态未处理的占用，不能混称自动释放
积分账	当前余额 = 积分流水累计；获得、使用、回滚有正确销售来源	来源 CHECK、类别唯一性和归属回归互补；汇总相等仍可能有错额事件
资金账	每行后余额符合收付公式；相邻前后余额衔接；来源单据金额相符	行内 CHECK 保护公式和非负，跨行连续与原单金额通过主动回归检查

退款、积分回滚与回收还需核对原销售归属、累计退货不超过原数量、退款总额等于明细分摊、正额退款有且仅有对应资金流水、零额退款不写零金额流水。退款并不必然等于立即回库；库存实物恢复需要对应回收事件。第六周主要验证合法截面和已经实现的约束，完整跨表原子入口在后续应用阶段补齐。

跨表不一致的 NULL 判断必须显式处理。若只用 `p.sale_id <> r.sale_id`，当 `p.sale_id` 为 NULL 时结果为 UNKNOWN，可能漏检；应组合 `IS NULL` 与不等判断。当前第六周回归补足此类来源检查，不能因为两侧都是外码就认为归属自然正确。

3.9 回归、反例、权限与故障恢复证据

正式主代理验收采用 00—44 共 45 步历史输出，范围见 `docs/reviews/review-week-6.md`，原始文件在 `db/results/week-6/acceptance/final-check/`。本节以该轮为主要来源，早期用户反馈和 acceptance-b 的独立重跑保留各自归属，不拼成一轮新结果。

验证类别	方法与预期	正式记录中的实际结果
来源与还原	完整旧列快照一致	六组快照比较，每组覆盖 19 张表，均一致

验证类别	方法与预期	正式记录中的实际结果
迁移语义	不仅比较行数，还比较内容和关键查询	步骤 06 与 11 查询逐字节相同，77 行旧业务事实保留
结构反例	22 项已实现 DDL 规则应拒绝非法数据	步骤 16 的 22 项均符合预期，测试回滚
权限正反例	合法岗位操作允许；三类越权应为权限错误	步骤 17 三次越权均为 SQL Server 229
中途失败事务	先插合法销售与明细，再插数量 0 的明细	步骤 18 触发 547，整笔回滚，临时单头/明细无残留
唯一索引细节	重复非空值拒绝，合法多个 NULL 可共存	步骤 21 两个商品索引对应 NULL 均为 5 行
历史快照	临时调当前价格不能改旧成交事实	步骤 19 调价快照专项通过并恢复
供应商留痕	单侧留痕拒绝；合法成对填写允许	步骤 20 专项符合预期并回滚
日期规则	5 个有效性示例及 6 个首次/重买/闰日示例	步骤 25 共 11 个固定输入规则示例匹配
重跑安全	迁移和样例再次执行不产生重复事实	步骤 12、28 输出 SKIP
DDL 故障恢复	注入同名索引冲突，中途错误不能留半迁移	步骤 34 错误 1913；35—36 确认 DDL 与旧事实回滚
原库目标保护	尝试以原始库为迁移目标必须失败	步骤 40 错误 51040，原库快照保持

结构反例涵盖主码或业务键重复、父子组合重复、不存在的外码、非空要求、非法数量、来源组合与负余额等，预期是被已存在的 DDL 拒绝。尚未实现的流程规则不混入“22 项约束均通过”来扩大结论。

测试判据本身也做了反向验证：非权限错误不能被当作越权拒绝成功，注入多余授权后权限检查必须发现。正式步骤 37、42 分别命中 51039 与 51030，随后撤销注入权限。日期变异将到期当天错误排除或采用错误闰日规则时，分别得到 51966、51967。这些预期失败证明测试能识别错误，不表示业务运行故障。

备份记录包含 COPY_ONLY、BACKUP CHECKSUM 与 RESTORE VERIFYONLY CHECKSUM 成功；正式记录同时说明没有取得操作系统备份文件长度或 SHA-256。本报告沿用证据实际范围，不把 SQL 备份校验写成已获得文件哈希。

3.10 实验中的问题、修正与复核

现象	原因与修正	复核意义
新增 `updated_by/updated_at` 后同批次报列名无效	静态编译时新列尚不可见；依赖新列的约束与检查使用动态 SQL 批次	迁移可从未改动副本执行，而非依赖手工先加列
SQLCMD 变量未替换或库不存在	调用者显式传 DatabaseName，不在脚本内覆盖变量；执行前检查目标	迁移目标清楚，原始库保护能实际触发
无迁移元数据时回归停止	是前置状态检查生效；先正确迁移，再回归	不跳过缺失结构掩盖执行顺序错误
重复回滚积分反例未触发唯一性	最初选择无既有回滚的散客退货；改为复制已有会员退货回滚来源	真正命中目标索引，避免准备数据不足导致假结论
初稿把四表判断为 3NF	忽略确定性派生列或会员归属依赖；已纠正严格范式结论	保留冗余可有业务理由，但必须准确说明理论代价

现象	原因与修正	复核意义
固定日期示例被误读为应用动作完成	分开列固定输入规则、静态会员记录及实际业务入口	公式通过不等于收费、续费、权益恢复已执行

复核不仅看最终 PASS，还检查是否触发预期对象、错误码是否正确、事务是否回滚、前后完整快照是否一致。采用新隔离副本重新执行实际迁移，不能仅靠已经迁移过的副本返回 SKIP 证明迁移过程可靠。

3.11 第六周边界与向 Web 阶段的衔接

第六周确认的结果或边界	第 7—9 周对应实现	本报告的结论边界
有限来源唯一性已强化，尚无通用请求幂等	请求键、内容摘要与成功结果同事务保存	筛选唯一索引不能代替跨动作重试语义
到期记录仍可能保持有效，未自动释放	独立 expiry 任务与入口即时到期判断	第六周观察脚本成功不等于自动过期功能成功
余额/计数依赖写入约定和主动回归	销售、取货、退款、采购等受控事务入口	第六周合法快照不证明任意直接 DML 都安全
未完成并发库存竞争控制	商品锁、确认时重算与真实并发测试	事务回滚单例不等于所有并发场景通过
供应商留痕列已补齐但可手动伪填	库管受控修改入口与岗位复核	外码只证明员工存在，不能证明真实操作者
办卡费历史参数与动作证据不足	新增 `member_service` 保存办理前后档位、历史费率及资金来源	两张新增经营历史实体属于 Web 增量，不改写旧 ER 基线

第六周由 19 张业务表出发完成依赖分析和增量迁移，实际没有大规模拆表。实验结果证明本轮旧数据、已实现结构约束与固定合法截面符合预期，并通过故障注入证明所测迁移事务能够恢复。完整业务入口、通用幂等、自动过期和更广并发验证属于后续阶段，已在本报告 §4—§7 展开。

3.12 课程要求、交付物与原始证据索引

下表把分析、实现和验证串联起来。证据路径均相对项目根目录；验收目录中的历史输出保留原执行日期与归属。本次补稿未将文档复核记成新的数据库验收。

课程要求	本补充位置	设计/实现文件与证据
实体、属性、主码和候选码	§2.2—§2.3	`docs/design/er-mapping-v1.0.md`; `docs/specs/spec-data-dictionary.md`
联系、基数和参与约束	§2.4—§2.5	`ER/er-diagram-v1.4.drawio`; `ER/er-diagram-v1.4.drawio.png`
多商品、会员/散客、库存实例	§2.6	`docs/design/design-notes-v1.0.md`; `db/results/week-4/week-4-verify2-query.txt`
原设计问题及保留理由	§2.7—§2.8	`docs/design/issues-v0.1.md`
逐表依赖、异常与范式	§3.2—§3.4	`docs/design/design-normalization-v1.0.md`，含逐表分析和 §25 索引

课程要求	本补充位置	设计/实现文件与证据
无损连接与依赖保持	§3.5	同设计文档 §4、§25.1；区分假设分解与实际恒等保留
迁移六要件与旧表保留	§3.6	`db/migration.sql`；`db/checks/migration-check.sql`
旧语义与新样例核对	§3.7—§3.8	`db/sample-data-week-6.sql`；`db/regression.sql`；正式步骤 05—15、29—30
非法数据与越权拒绝	§3.9	`db/tests/regression-negative.sql`；`db/role.sql`；正式步骤 16—17
事务、故障和恢复	§3.9—§3.10	`db/tests/transaction-week-6.sql`；正式步骤 18、31—36
销售、库存、报价/成本、日期专项	§3.7、§3.9	`db/tests/*-week-6.sql`；正式步骤 19—25
验收结论和执行归属	§3.9—§3.11	`docs/reviews/review-week-6.md`；`db/results/week-6/acceptance/final-check/`
原始产物只读复核	§3.6、§3.12	`db/checks/audit-week-6-artifacts.py`；验收 JSON、原始 txt 与快照

第五周解决“结构怎样解释、哪些规则还没有落地”，第六周解决“依赖是否合理、怎样保留事实并可靠迁移”。两周共同为后续 Web 开发建立了可解释、可对照、可恢复的数据库基线。原报告中的页面、事务与测试章节由此获得明确的设计来源；本报告按“项目总体介绍、第五周、第六周、后续 Web 成果”编排，形成第二阶段从模型到应用的连续实验记录。

4 Web 设计

4.1 技术选型与约束

选择 Flask 3.1.3 + Jinja2 + pyodbc 5.3.0（SQL Server 17、ODBC Driver 18），不引入 ORM：项目只有 21 个实体、以存储过程承载事务，ORM 的反向建模与自动迁移会与已冻结的库结构冲突。数据库金额列用 `DECIMAL`，关键金额校核（注资、提现、卡参数）用 `Decimal`；页面金额大多为两位小数，采购单金额仍显示四位小数（待统一）。时间字段按数据库本地值展示，运行日志用 UTC，未实现跨时区转换；配置与密钥外置到 `run.*.json` 与设置目录，不写入代码。

三条禁止项：路由与业务层不得拼接 SQL；不得用字符串格式化拼参数；不得绕过 DAO 直接连接数据库。

4.2 总体架构

```
浏览器（HTML 表单 / JSON API）
   | 会话 + CSRF
Blueprint 路由（读输入、取当前身份）
   |
业务服务（预览、确认、流程编排）
   |
DAO（唯一 SQL 出口，? 参数绑定）
   | EXEC api.usp_*
存储过程（岗位复核、锁、事务、规则）
   |
SQL Server（21 实体 / 六类受限账户）
```

调用方向单向，页面层不直接访问表；业务层不持有 SQL；事务由存储过程持有。整体是**薄应用、厚数据库**：应用负责输入、身份与流程编排，规则、锁与原子写入下沉到过程。写路径经“路由→服务→DAO”；只读查询在鉴权后直接调用 DAO，不经服务层（当前实现的已知简化）。请求处理路径的 SQL 只在 `app/dao.py`；建库、授权与升级由 `app/manage.py`、`provision_local.py`、`upgrade_guest.py` 等 CLI 脚本执行。

4.3 角色与页面清单

角色	输入与操作	结果与边界
顾客	浏览在售商品，提交预订，凭手机号+预定码查询/取消；会员用凭证自助查询	只访问公开资料与本人凭证；不见内部编码、成本、全店单据
收银员	新建销售清单、预览、确认收款；取货；退款；会员办理	只处理本人单据；不能定价、审批、看盈亏
库管	商品建档、供应商与报价、采购草稿/提交/收货、报损、退货回收	负责实物与库存流水；不能定价、付款、看经营报表
店长	定价与上下架、审批付款、注资/提现、卡参数、员工、全店单据与报表	可见经营信息，但不代替收银收款、不代替库管收货

页面清单：

路径	角色	用途
/shop、/shop/goods/<id>	顾客	商品列表与详情
/shop/reservations/new、lookup、receipt	顾客	预订、查询、凭证
/shop/member	顾客（凭证）	会员自助
/auth/login、/auth/logout、/workspace	公共/员工	登录、登出、工作台
/sales/new、/sales、/sales/<no>	收银员	销售清单、列表、凭证
/pickups、/returns/new、/members	收银员	取货、退货、会员
/goods、/suppliers、/supplier-quotes	库管	商品、供应商、报价
/purchases、/purchases/<id>、/inventory、/return-recovery	库管	采购、库存、回收
/management/{goods,finance,employees,cards,reports,sales,returns,reservations}	店长	定价、资金、员工、卡参数、报表、全店单据

角色 × 动作矩阵：

动作	顾客	收银员	库管	店长
浏览/预订/查询本人凭证	✓	—	—	—
销售/取货/退款/会员办理	—	✓	—	—
商品/供应商/采购/收货/报损/回收	—	—	✓	—
定价/审批付款/员工/卡参数/报表	—	—	—	✓
全店单据查看	—	—	—	✓

4.4 接口清单与契约

接口组	方法/路径	角色	输入	输出	主要错误
登录	GET/POST /auth/login、POST /auth/logout	公共/员工	手机号、口令、CSRF	302 到工作台；会话	400/401/403
顾客目录	GET /shop、/shop/goods/<id>	顾客	关键词、分类、分页	HTML 列表/详情	400/404
预订	POST /shop/reservations、POST /shop/reservations/cancel	顾客	手机号、明细、预定码	303 凭证；HTML	400/404/409

接口组	方法/路径	角色	输入	输出	主要错误
预订查询	`POST /shop/reservations/lookup`	顾客	手机号+预定码	凭证页	404
销售	`GET /sales`、`GET /sales/<no>`、`POST /sales/cart`、`/sales/preview`、`/sales`	收银员	明细、会员、积分、请求键	预览页/凭证；303	400/403/409
取货	`POST /pickups/preview`、`/pickups`、`/pickups/cancel`	收银员	手机号、预定码、积分	预览/销售凭证	404/409
退货	`POST /returns/preview`、`/returns`、`/return-recovery`	收银员/库管	原单号、行、数量	退款凭证/回收结果	400/404/409
会员	`POST /members/preview`、`/members`、`/members/contact`	收银员	手机号、档位、联系方式	收费页/凭证	400/409
经营动作	`POST /operations/<action>`、`/operations/<action>/preview`、`/operations/confirm`	库管/店长	动作参数、请求键	303 回列表；预览	400/403/409
JSON API	按资源命名：`/api/sales`、`/api/sale-goods`、`/api/shop/*`、`/api/pickups/*`、`/api/operations/*`	对应角色	JSON + `X-CSRF-Token`	`{"error":...}` 或数据	同上

响应约定：销售、预订与经营动作成功后用 303 跳转结果页；登录用 302 跳工作台；会员办理成功后直接渲染凭证页（POST 返回 200）。API 成功返回数据，失败返回统一错误体；响应头带 `X-Request-ID`。写动作必须带 CSRF（表单隐藏域或 `X-CSRF-Token`）与请求键；同键同内容重放返回原结果，同键异内容返回 409。

成功响应示例（API）：

```
{"sale_no": "W7S20261107-001", "paid_amount": "18.05", "request_id": "..."}
```

错误响应示例（API）：

```
{"error": {"code": "insufficient_stock", "message": "可售量不足，请调整数量后重新预览。"}, "request_id": "..."}
```

HTML 页面：销售/预订/经营动作成功 303 → 结果页，会员办理成功直接渲染凭证页（200）；失败渲染错误页，显示状态码、可纠正提示与请求编号。分页要求页码 ≥1、页长不超过上限，超限统一返回 400。

4.5 权限与数据可见性

权限分三层：菜单按岗位隐藏；后端每个写动作独立复核身份与数据范围；数据库用 `auth`、`cashier`、`inventory`、`manager`、`guest`、`task` 六类受限连接，关键过程再查岗位。角色 × 动作矩阵见 §4.3。

身份	用途	不能做
`auth`	登录、会话校验	业务写入
`cashier`	销售、取货、退货、会员	采购、定价、报表
`inventory`	商品、供应商、采购、库存、回收	销售收款、定价、盈亏
`manager`	审批付款、定价、员工、报表	代替收银/库管操作
`guest`	公开目录、预订、凭证查询	任何员工表与全店数据
`task`	到期释放	人工操作

字段级可见性示例：顾客看不到内部编码与采购价；收银员看不到批次进价与盈亏；库管看不到经营报表；店长可见经营数据，但不自动获得其他岗位的操作权。

4.6 认证与会话

登录用手机号+口令，口令以 Werkzeug 哈希存储；成功后写入 `actor` 与 CSRF token，会话 8 小时。每次请求校验 CSRF，写动作缺失或错误时返回 403。会话中带 `session_version`，员工改岗、停用或重置口令后版本递增，旧会话下一次请求即失效（401）。Cookie 设置 `HttpOnly`、`SameSite=Lax`，`Secure` 由环境变量控制。

4.7 事务、并发与幂等

预览与确认分离：预览只读、不占长事务；确认在新事务中复核身份、状态、金额与配置。一次业务由一个存储过程持有一个事务，典型包括：销售（单头+明细+库存+积分+资金）、取货（预订释放+销售+库存）、退款（退款+积分回滚）、采购付款与收货、报损、会员办理。各流程内部有固定锁顺序：销售为配置→商品（按 ID 升序）→资金；退款为原单→会员→资金；回收为退货明细→商品。跨流程不共用同一组资源，未做全局统一排序。

幂等由“可信主体 + 动作 + 请求键 + 内容摘要 + 原结果”实现：同键同内容返回原结果，同键异内容拒绝；成功记录与业务写入同事务。

4.8 异常处理与日志

HTTP	业务错误码示例	场景
400	`52101`、`52301`、`52501`	参数、数量、格式、分页超限
401	认证	未登录、会话失效
403	`52003` / CSRF	岗位不足、CSRF 无效
404	`52108`、`52304`、`52504`	单据/记录不存在，或无权获知

HTTP	业务错误码示例	场景
409	52103—52107、52302—52309、2601/2627/547	库存不足、状态冲突、资金不足、预览过期、唯一/外键/CHECK
503	连接失败	数据库不可用
500	未预期	未捕获异常、事务失败
405/415	协议层	方法不允许、媒体类型错误

用户可见信息只给“可纠正的一句话 + 请求编号”，不出现 SQL、表名、约束名、连接串、堆栈。运行日志的 8 个核心字段是 `request_id / time / action / role / status / error_code / result / duration_ms`，另附 `method / subject_type / subject`（主体用 HMAC 脱敏）；业务留痕（改价人、收货人、退款人等）落在业务表，不与运行日志混用。

4.9 页面交互与校验

前端做必填、格式、范围的基础校验，后端仍以服务与过程为准；按类别显示对应字段（图书/文创），不把无关字段一起提交。列表空状态给明确文案；删除、退款、取货等不可逆动作二次确认；错误提示在字段旁或页头，409 提示“重新预览”，503 提供“重试”。

5 Web 实现

5.1 模块与文件结构

目录/文件	职责
`app/routes/`	蓝图：认证、工作台、销售、经营动作
`app/shop.py`、`reservations.py`、`returns.py`、`members.py`、`management.py`	顾客、预订、退货、会员、店长页面
`app/services.py`、`sales.py`	身份、会话版本、预览/确认、业务编排
`app/dao.py`	唯一 SQL 出口：连接选择、参数绑定、结果转换、错误映射
`app/templates/`、`app/static/`	页面与脚本
`app/expiry.py`	独立到期任务
`db/*-entry.sql`	存储过程、授权与运行时对象

设计→实现映射（示例）：

§4 设计	实现落点
4.2 总体架构	写路径 `app/routes/*` → `app/services.py` → `app/dao.py` → `api.usp_*`；只读查询鉴权后直达 DAO
4.3 角色页面	各蓝图与模板；`/management/<kind>` 分派
4.4 接口契约	`app/web.py` 错误/日志处理；路由返回 303/302 或 JSON
4.5 权限三层	`app/dao.py` 连接身份；过程内岗位复核
4.6 认证会话	`app/routes/auth.py`；`app/web.py` CSRF 与版本校验
4.7 事务幂等	`api.usp_sale_create` 等过程；`api.operation_request`

5.2 请求处理与调用链

查询：本人销售单

```
GET /sales
 → 路由读取会话 actor，校验岗位，解析分页参数
 → EmployeeDAO.sale_list(actor, page, page_size)   ← 只读查询直接调 DAO，不经服务层
 → EXEC api.usp_sale_list @employee_phone=?, @page=?, @page_size=?
 → 过程按收银员过滤并分页
 → 模板渲染列表
```

写入：创建销售

```
POST /sales (CSRF + 签名引用 + 请求键)
 → SalesService.create 校验签名、主体、动作
 → EmployeeDAO.sale_create(actor, key, payload, expected)
 → EXEC api.usp_sale_create …
 → 事务由该过程持有：复核库存、权益、金额，写单头/明细/库存/积分/资金
 → 303 到 /sales/<no> 凭证
```

5.3 关键流程实现

采购付款与收货。 店长先注资；库管建草稿、提交；店长审批并付款；库管整单收货。付款只产生资金流水，收货才增加库存，两个动作各有操作人与单据来源。

预订取货。 顾客提交预订后生成预定码与到期时间；收银员核验后按会员折扣结算，生成销售单并把预订置为已取；取消或到期只释放已订量，不产生销售。

退款与回收。 收银员按原单选择行与数量，按差分公式计算退款并回滚积分；退款不直接加库存，库管确认回收后才写退货入库流水。

流程	事务边界	锁对象	幂等键	失败行为
采购付款	一次付款一个事务	资金行（UPDLOCK）；采购单按状态复核	请求键 + 内容摘要	回滚，不产生半笔资金
采购收货	一次收货一个事务	商品行（UPDLOCK）；采购单按状态复核	请求键	回滚，库存不变
取货	预订释放+销售+库存同一事务	会员/配置、商品（ID 升序）、预订行	确认凭据 + 请求键	回滚，预订仍有效
退款	退款+积分回滚同一事务	原销售单（UPDLOCK）、会员、资金行	请求键	回滚，不产生半笔退款
回收	一次回收一个事务	退货明细（UPDLOCK）、商品	请求键	回滚，库存不变

SQL 对账	实际结果
采购 2 件 × ¥5.00	已收货，库存 +2，资金只付一次
销售 1 件，银卡 0.95	原价 ¥19.00，实收 ¥18.05，库存 −1
退款 1 件	退回 ¥18.05，积分回滚 18；回收后库存 +1

修改与删除边界。 采购草稿与待结算清单可改；成交后走退货冲销；库存差异走收货、回收、报损，保留来源。商品仅在零库存、未上架、五张引用表均无记录时可删；删除同步清理图书/文创子类档案，编码可复用。

5.4 权限、会话与异常的落地

路由统一从会话取 `actor`（`g.request_actor`，`app/web.py:48`），写动作由 `services.current_actor` 复核岗位与数据范围；项目没有单独的鉴权装饰器，身份校验集中在请求前处理与服务入口。DAO 按动作选择连接身份（`cashier/inventory/manager/guest/task`），过程再校验一次。CSRF 在 `app/web.py` 的 `before_request` 统一校

验；会话版本在每次请求与员工变更时比对。错误由 `AppError` 统一映射为状态码与业务码（`app/web.py` 错误处理器）；页面错误页与 JSON 错误体共用请求编号；`after_request` 写请求日志并回填 `X-Request-ID`。

5.5 后台任务与运行配置

`app/expiry.py` 独立进程运行（`python -m app.expiry`），默认 60 秒一轮，只连接 `task` 身份并调用到期过程；取货等入口仍即时判断到期，不依赖扫描。运行配置由 `run.example.json` 生成本地 `run.*.json`；`setup` 在 `<settings_directory>` 下生成六组连接、`settings.local.ps1` 与 `demo-credentials.local.json`。`run.ps1 start` 拉起 Web 与任务，`stop` 结束并释放端口。

5.6 实现顺序与返工

按 P0 基线补齐 → P1 公共基础 → P2 商品与采购 → P3 预订取货 → P4 会员 → P5 退货与经营 → P6 交付推进。返工至少三次：

1. 索引数量校验写死为 6，Web 新增第 7 个筛选唯一索引后从零建库失败，改为按索引名与启用状态校验；
2. 历史归档按字节指纹审计，Git 换行转换导致校验失败，用 `.gitattributes` 固定检出换行；
3. 删除商品只删主表，子类表残留导致同编码无法重建，改为同事务清理子类。

6 运行结果与截图

6.1 运行环境

Windows、PowerShell 7.6.5、Python 3.14.3、Flask 3.1.3、pyodbc 5.x、ODBC Driver 18、SQL Server Express 17.0.1000.7、Chrome（Playwright 驱动）。截图演示库 `ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109`，端口 5097；测试库与演示库相互独立。

6.2 启动与复现命令

前置条件

项	要求
系统	Windows 10/11，PowerShell 7+
数据库	SQL Server Express 2019+，启用 SQL 登录；当前可用实例 `localhost\SQLEXPRESS`
Python	3.12+，已安装 `requirements.txt` 依赖（Flask、pyodbc 等）
驱动/工具	ODBC Driver 17 或 18；`sqlcmd` 可用
其他	一个空闲端口；对实例有建库与建登录权限的 Windows 账户

本地配置

```
Copy-Item run.example.json run.local.json
```

`run.local.json` 不提交，至少修改以下字段：

字段	示例	约束
`server`	`localhost\SQLEXPRESS`	实际实例
`driver`	`ODBC Driver 18 for SQL Server`	本机已安装
`database`	`ShiguangBookstoreWeek7MyDemo`	**必须以 `ShiguangBookstoreWeek7` 开头**，且为新库名
`login_prefix`	`bookstore_mydemo`	小写、唯一；每个库用不同前缀
`port`	`5098`	未被占用
`settings_directory`	`.runner/mydemo/settings`	可写，已 gitignore

执行顺序

```
$config = 'run.local.json'
./run.ps1 setup  -ConfigFile $config   # 首次：建库、建登录、生成设置与演示凭据
```

```
./run.ps1 doctor -ConfigFile $config   # 只读诊断
./run.ps1 test   -ConfigFile $config   # 全量 119 项
./run.ps1 start  -Detach -ConfigFile $config
./run.ps1 status -ConfigFile $config
./run.ps1 verify -Http -ConfigFile $config
./run.ps1 stop   -ConfigFile $config
```

每步预期

步骤	预期
`setup`	29 步 PASS；输出运行目录与 `demo-credentials.local.json` 路径
`doctor`	6 项 PASS（依赖/实例/基线/权限/运行时/对象）
`test`	119 通过，失败 0、错误 0、**跳过 0**
`start`	打印 web/expiry PID 与日志目录；端口开始监听
`status`	`status=running`，两个进程均有 PID
`verify -Http`	`verify` 与 `verify-http` 双 PASS
`stop`	两个进程结束，端口释放

常见问题

现象	处理
`setup` 报对象/索引不符	换新的 `database` 与 `login_prefix`，不要复用旧库
`test` 出现 skip	六组连接未生成或 settings 未加载；重新 `setup` 或检查设置目录
端口被占用	先 `stop`，或改 `port`
`stop` 后进程残留	再执行一次 `stop`；仍残留时按 PID 手工结束（已知兜底）
任何步骤失败	先看 `.runner/<运行>/summary.json` 与同目录 `web.log`、`expiry.log`

> 上述命令已在**全新 5099 配置**（`run.check.json`，库 `ShiguangBookstoreWeek7CheckFinal20261109`，与 `run.local.json` 等价）上逐条执行：`setup` 29 步 PASS、`doctor` 6 项 PASS、`test` 119 项通过（失败/错误/跳过均为 0）、`start -Detach` 成功、`status=running`、`verify -Http` 双 PASS、`stop` 后端口 5099 释放。

演示员工账号（本机 5097 演示库）：

角色	姓名	账号（手机号）	口令
店长	林泽群	13800000001	`Demo!2e6mPQE9LivDIoTf0EmEbvLi`
库管	黄智亮	13800000002	`Demo!Q-9kBSfuYthPcCionX0ofSR8`
收银员	梁宇聪	13800000003	`Demo!dLr7OdRkMWtQagzdS22WRecD`
收银员	陈思远	13800000004	`Demo!mXfc8ztqNGPU6AOftat-x5sq`

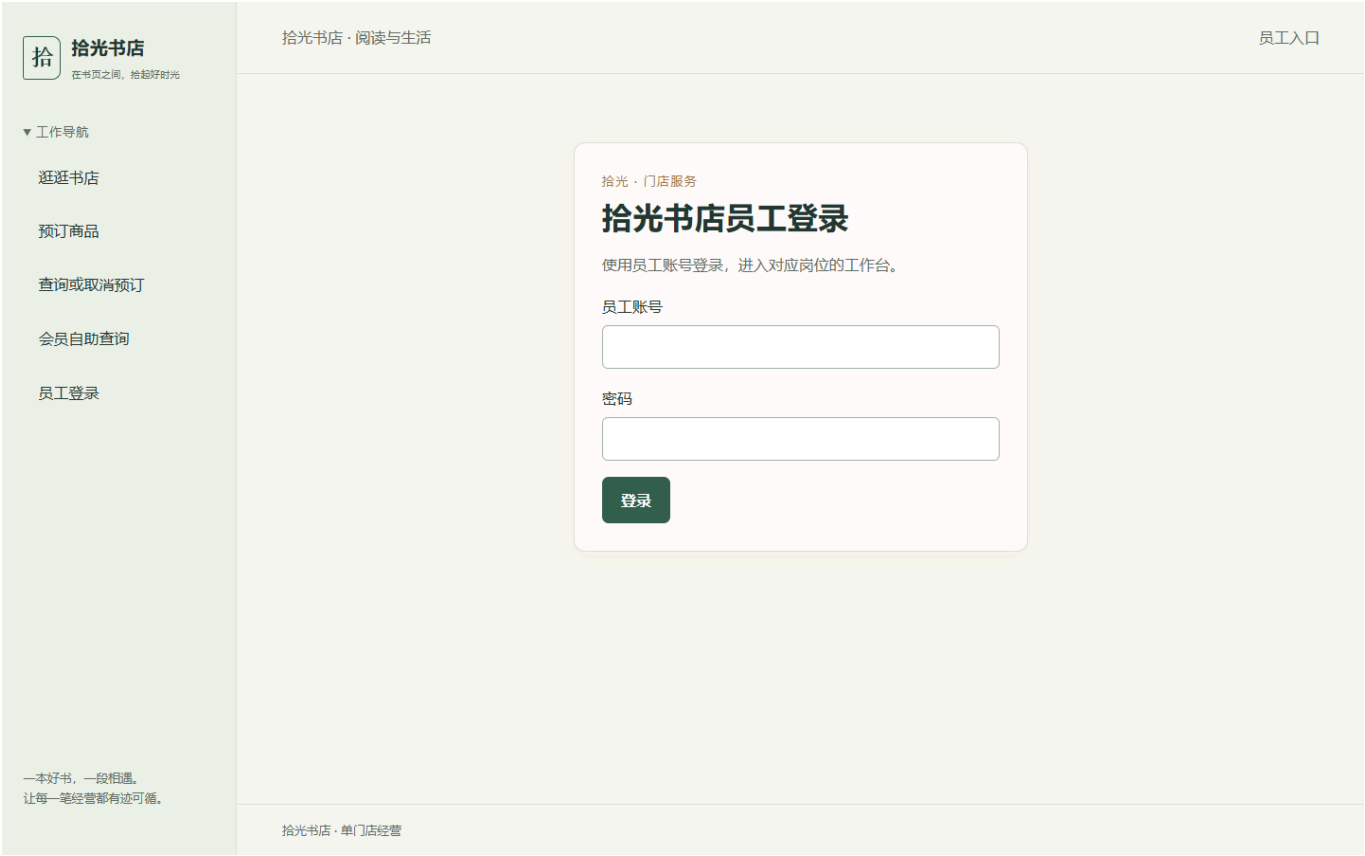
> 口令由 `setup` 随机生成，仅对应该演示库；换环境后以 `<settings_directory>/demo-credentials.local.json` 为准。报告外发前应重置口令或删除本表。

6.3 截图范围与原则

共 26 张功能截图：入口层 5、操作层 8、结果层 13；图号 1—26，全部正文内嵌。异常截图（图 27—32）统一放 §7。同一页面只保留能证明不同结论的状态；演示数据为虚构，截图未统一打码，外发前需遮盖手机号与凭证。

6.4 逐图说明

入口层（5）



> 图 1 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 公共·登录页 | 前置：无 | 操作：打开登录页 | 预期：显示账号与口令表单 | 实际：200，表单可用



图 2 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 顾客·`/shop` | 前置：匿名 | 操作：打开商品列表 | 预期：只显示上架且有价商品 | 实际：在售商品正常显示

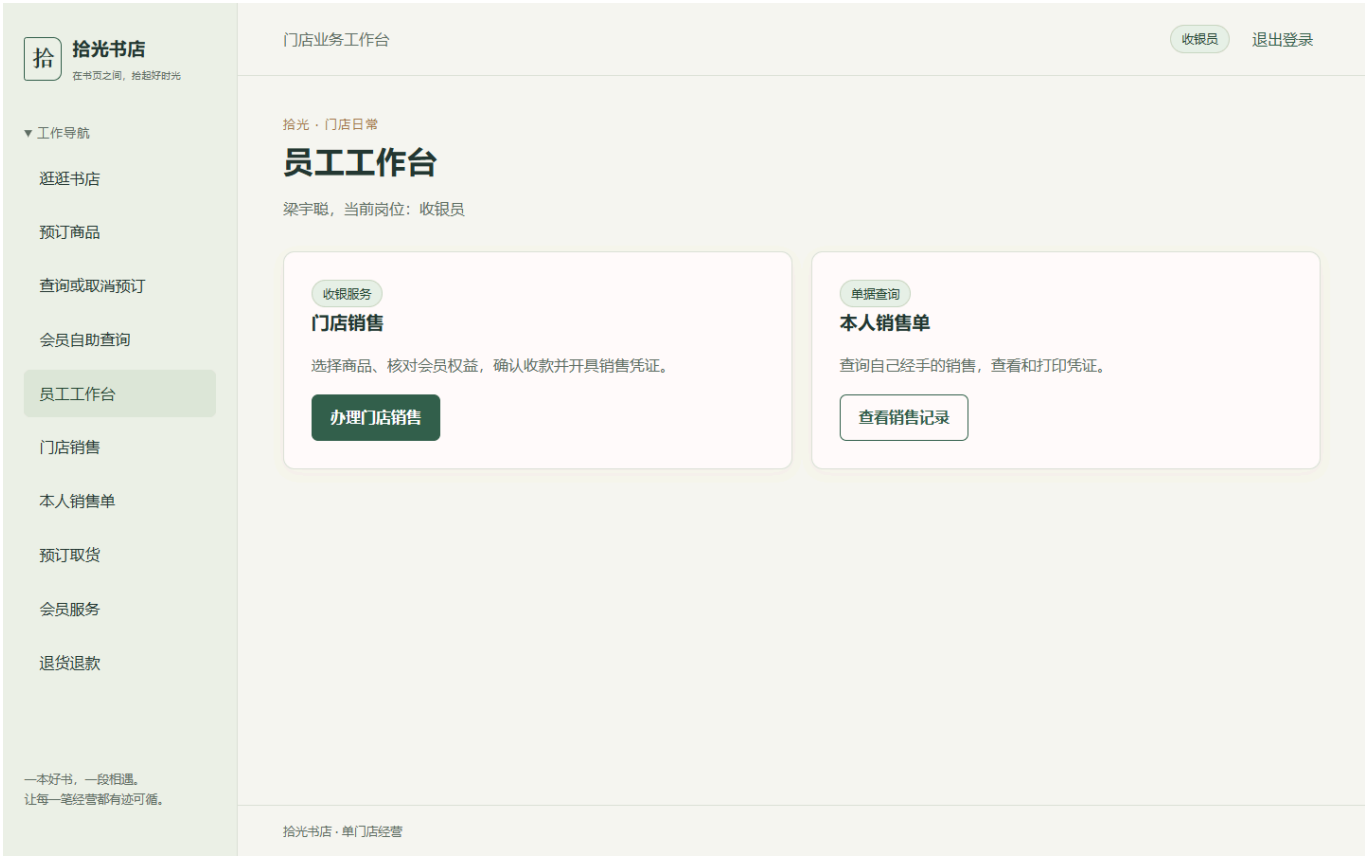
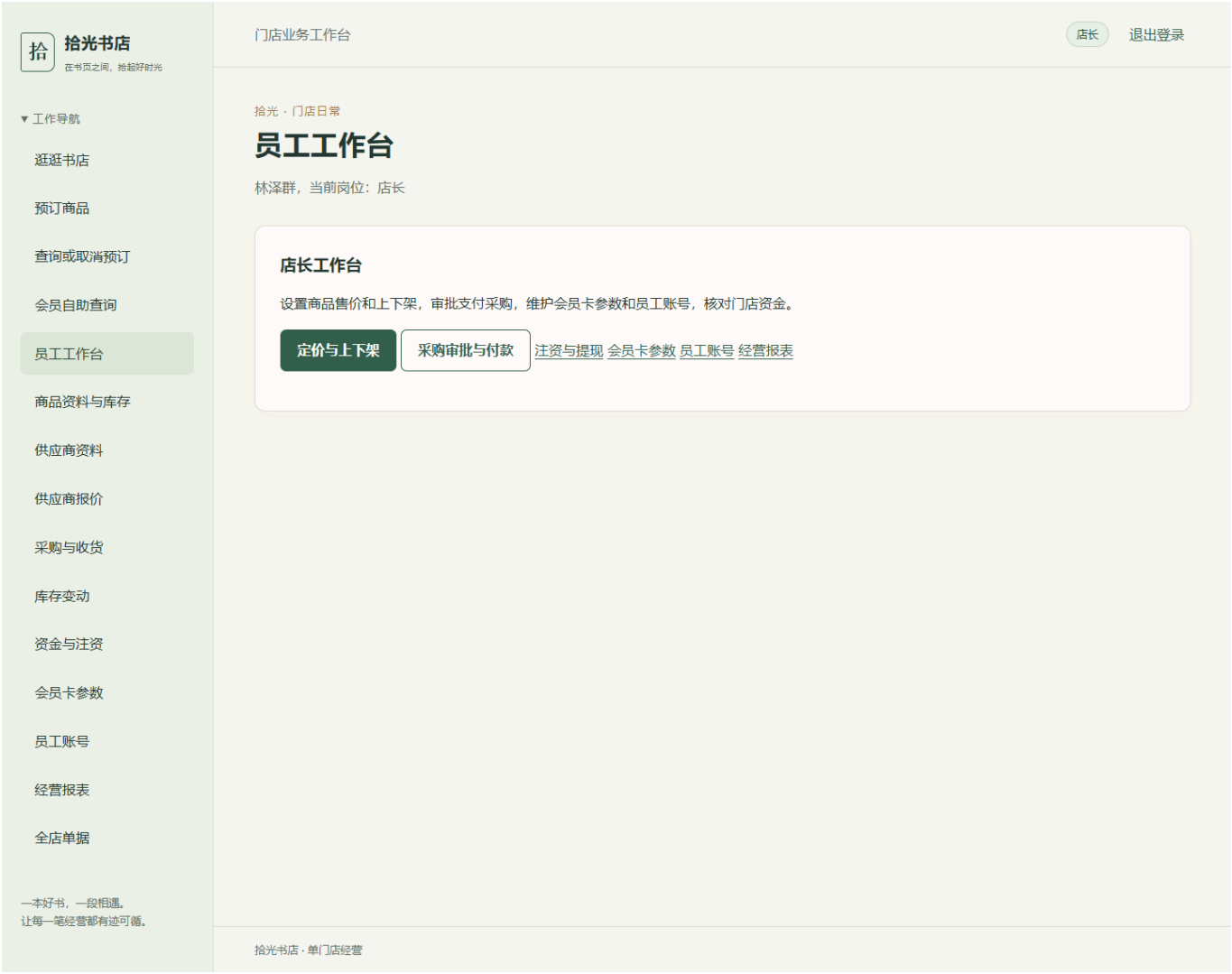


图 3 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·工作台 | 前置：收银登录 | 操作：打开工作台 | 预期：销售/取货/退货/会员入口 | 实际：入口齐全



> 图 4 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·工作台 | 前置：库管登录 | 操作：打开工作台 | 预期：商品/采购/库存/回收入口 | 实际：入口齐全



> 图 5 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·工作台 | 前置：店长登录 | 操作：打开工作台 | 预期：定价/资金/员工/报表入口 | 实际：入口齐全

操作层（8）

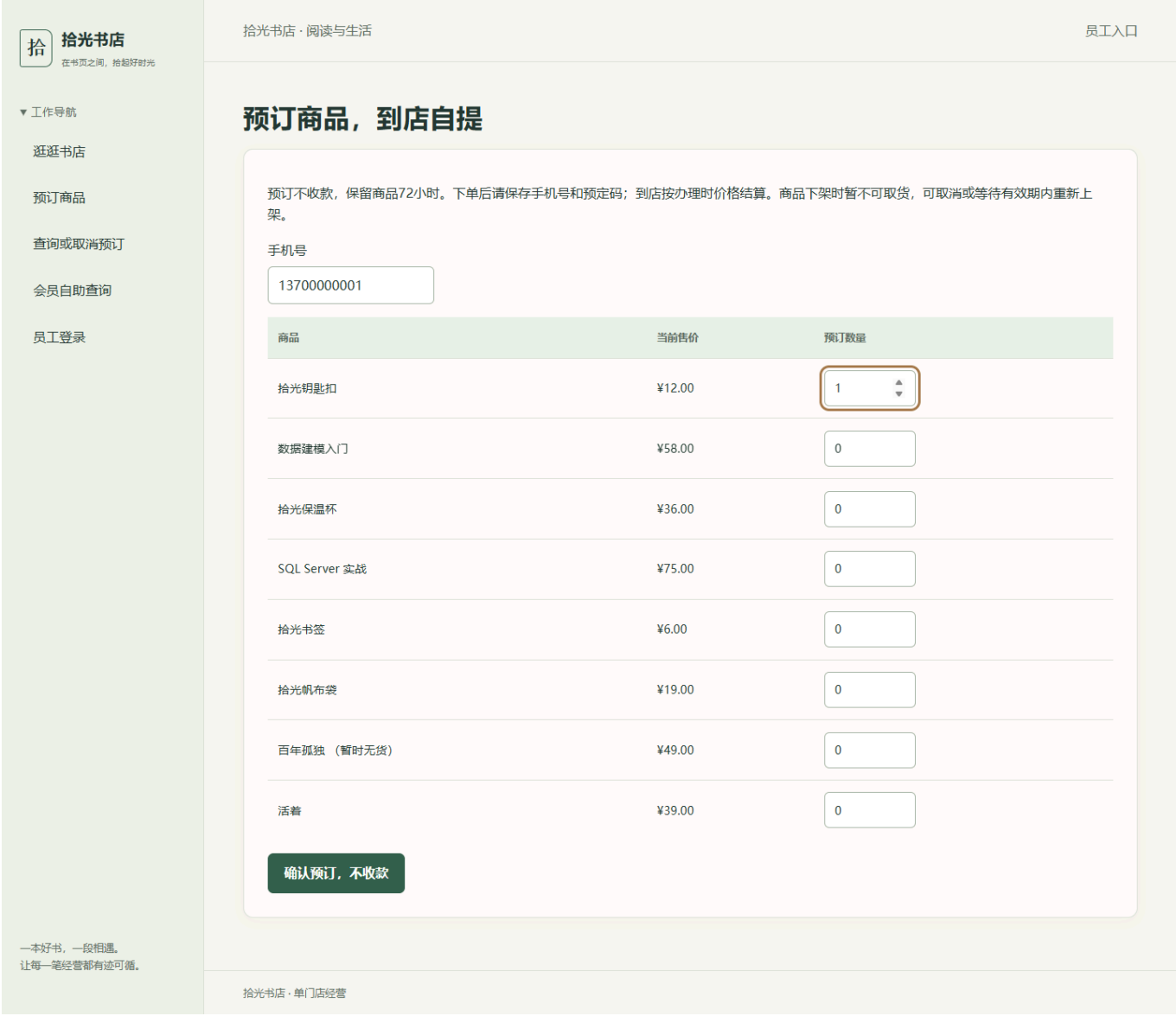


图 6 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 顾客·预订表单 | 前置：无 | 操作：手机号 13700000001、1 件 | 预期：保留 72 小时、不收款 | 实际：生成预定码



图 7 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·销售预览 | 前置：1 件 ¥19.00、银卡 0.95 | 操作：预览结算 | 预期：应收 ¥18.05 | 实际：应收 ¥18.05



图 8｜日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097｜库管·采购提交｜前置：草稿 2 件 × ¥5.00｜操作：确认提交｜预期：状态已提交｜实际：W7P…01 已提交

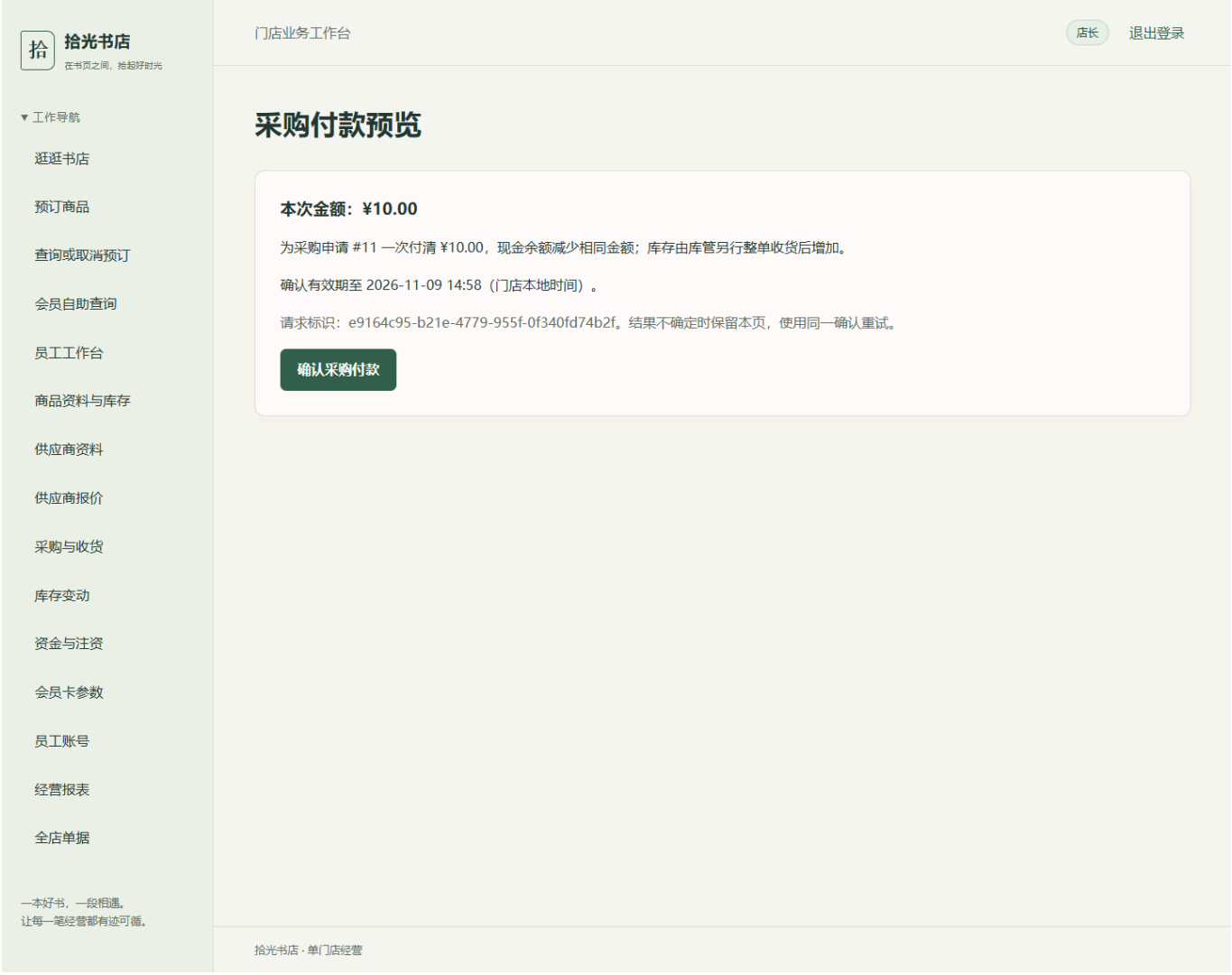
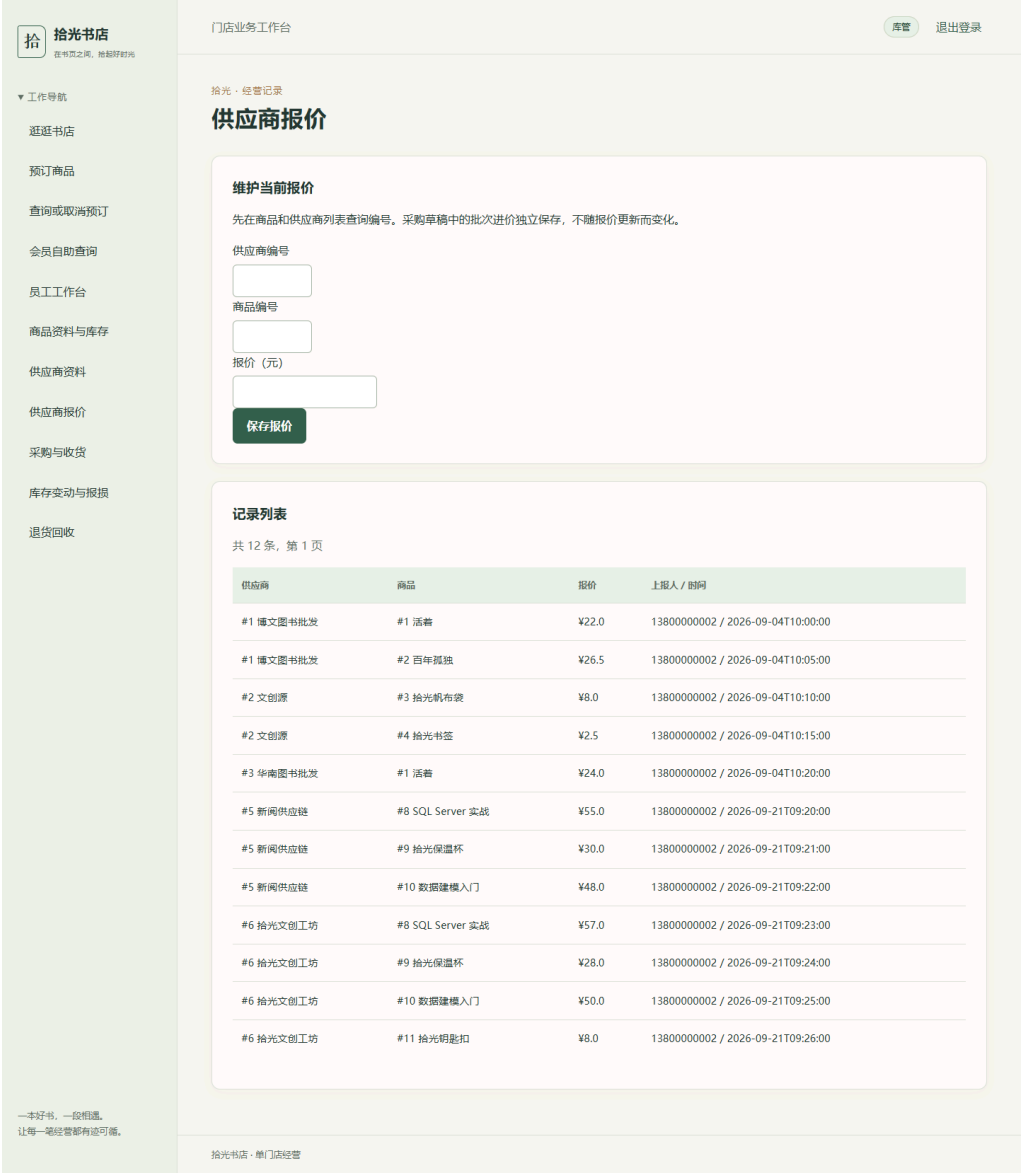


图 9 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·审批与付款预览 | 前置：采购已提交 | 操作：审批→预览付款 | 预期：¥10.00、限时有效 | 实际：金额 ¥10.00



图 10 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·商品建档 | 前置：无 | 操作：填文创 SHOT-001 与规格 | 预期：表单校验通过后保存 | 实际：表单已填、尚未提交（截图后保存成功）



> 图 11 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·供应商报价 | 前置：两家供应商 | 操作：打开报价页 | 预期：列表可见 | 实际：200



图 12 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·定价与上下架 | 前置：商品 10 件（截图时新样品尚未创建） | 操作：打开定价页 | 预期：逐行改价/上下架 | 实际：列表可编辑



> 图 13 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·会员开卡预览 | 前置：新号 13900000088 | 操作：银卡/新办/预览 | 预期：应收 ¥20.00 | 实际：应收 ¥20.00

结果层（13）



图 14 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·采购收货 | 前置：W7P…01 已付款 | 操作：整单收货 | 预期：状态已收货、库存 +2 | 实际：状态已收货、金额 ¥10.0000（库存 10→12 见数据库）



图 15 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·销售凭证 | 前置：1 件 ¥19.00、银卡 0.95 | 操作：确认收款 | 预期：实收 ¥18.05、得 18 分 | 实际：W7S…03 实收 18.05



图 16 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·取货凭证 | 前置：预订 1 件 | 操作：核验→确认交付 | 预期：生成销售、预订已取 | 实际：销售 W7S…02 ¥12.00



图 17 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·退款凭证 | 前置：W7S…03 | 操作：退 1 件 | 预期：退款 ¥18.05、全退 | 实际：退款 18.05



图 18 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·回收后 | 前置：1 件待回收 | 操作：确认回收 | 预期：待回收清空、库存 +1 | 实际：已回收

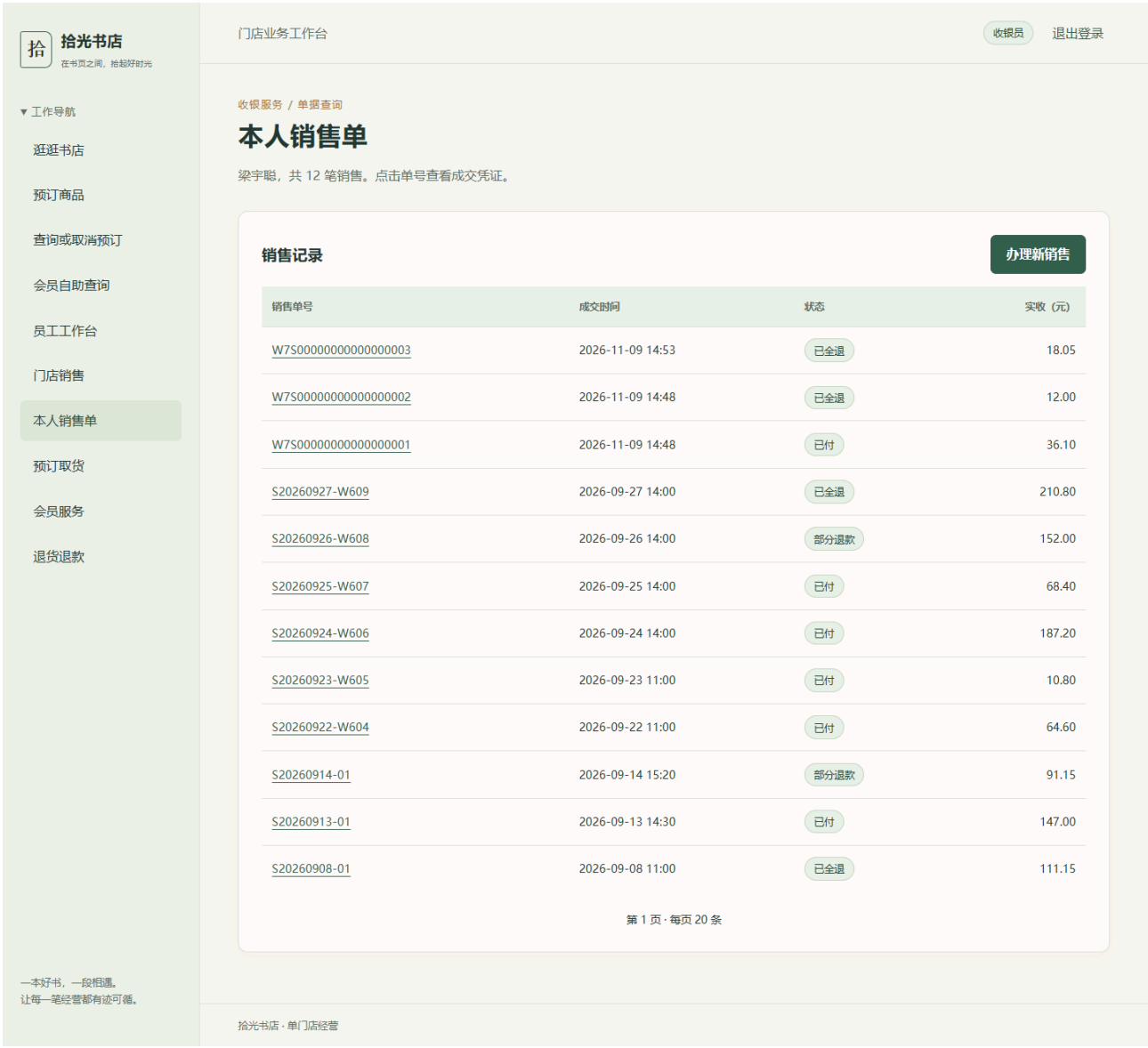


图 19 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 收银员·全退状态 | 前置：W7S…03 已退 | 操作：打开本人销售单 | 预期：状态已全退 | 实际：已全退

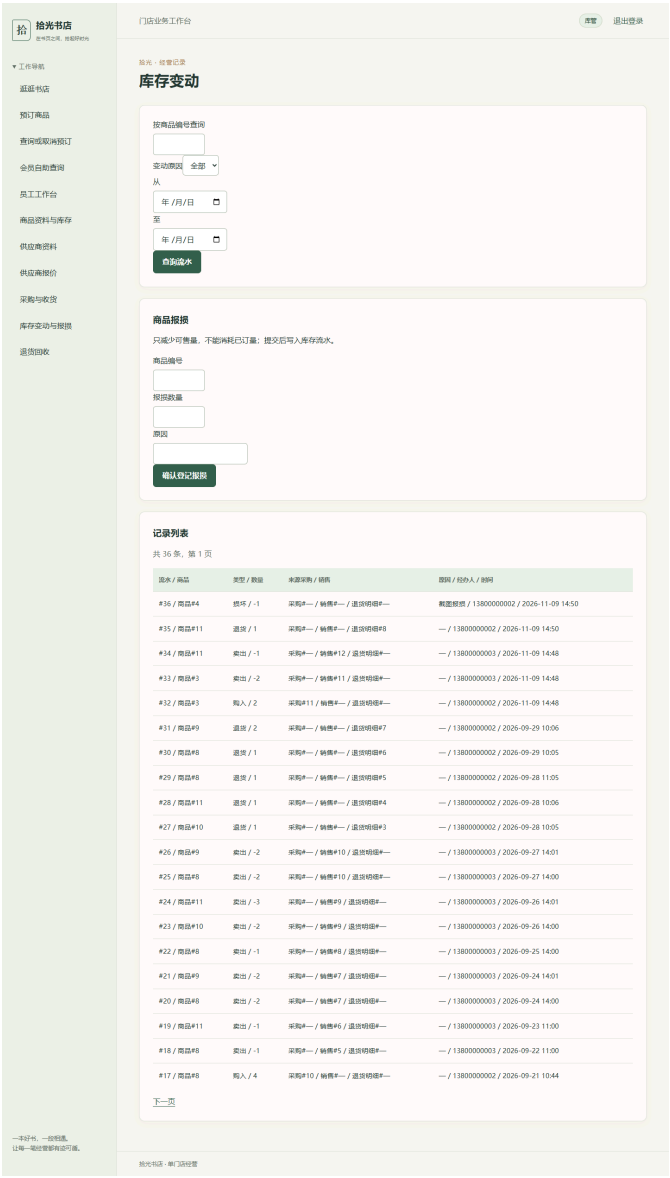


图 20 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·报损 | 前置：商品 4 有库存 | 操作：报损 1 件、填原因 | 预期：库存 −1、写流水 | 实际：已登记

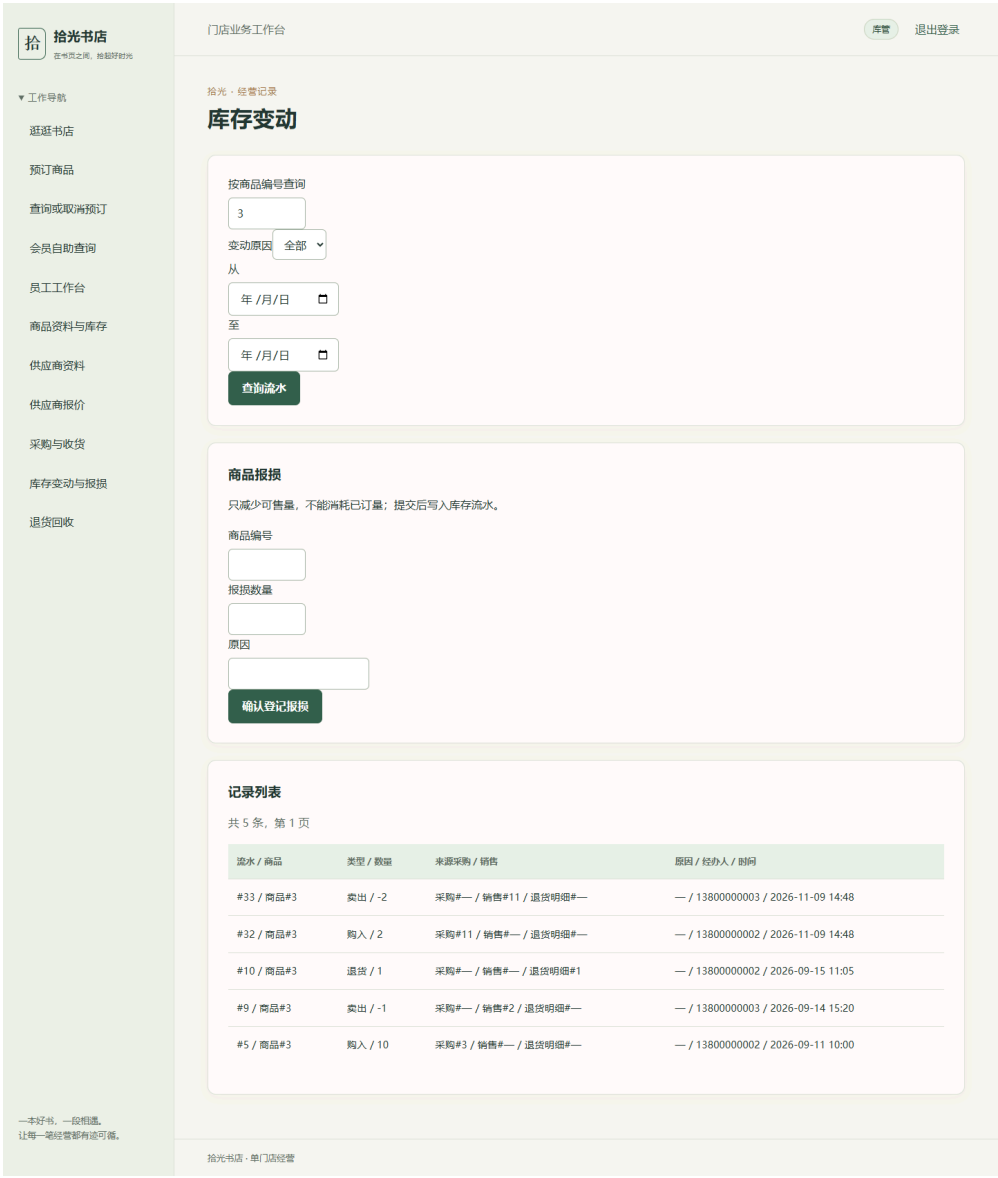


图 21 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·库存流水 | 前置：商品 3 有采购/销售/回收流水 | 操作：按商品筛选 | 预期：流水与来源可见 | 实际：200



图 22 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 顾客·会员自助 | 前置：新会员凭证 | 操作：联系方式 + 凭证 | 预期：显示本人积分/单据 | 实际：查询成功



图 23 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·卡参数 | 前置：两档卡 | 操作：打开卡参数 | 预期：金/银费率 | 实际：50/0.90、20/0.95

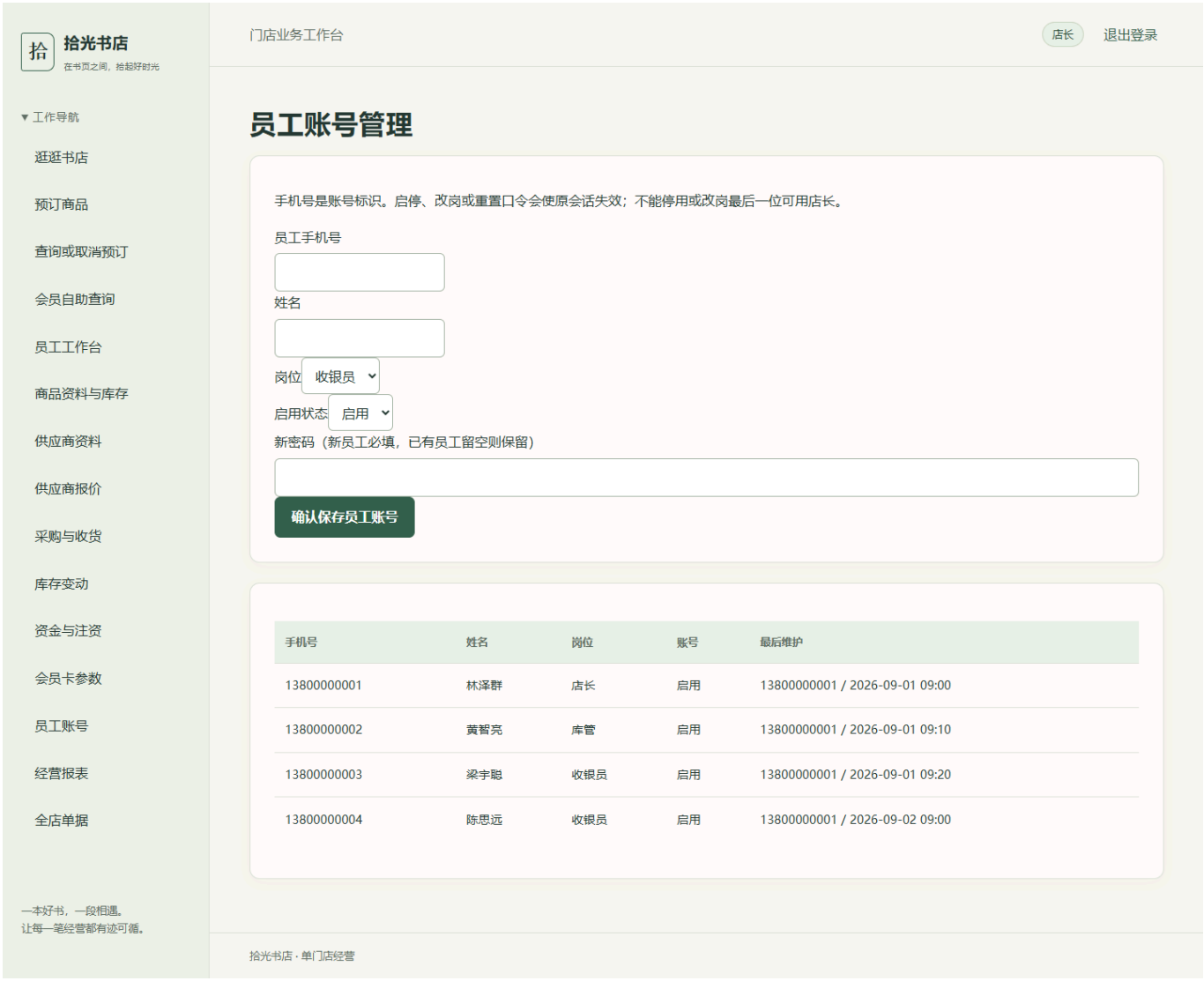
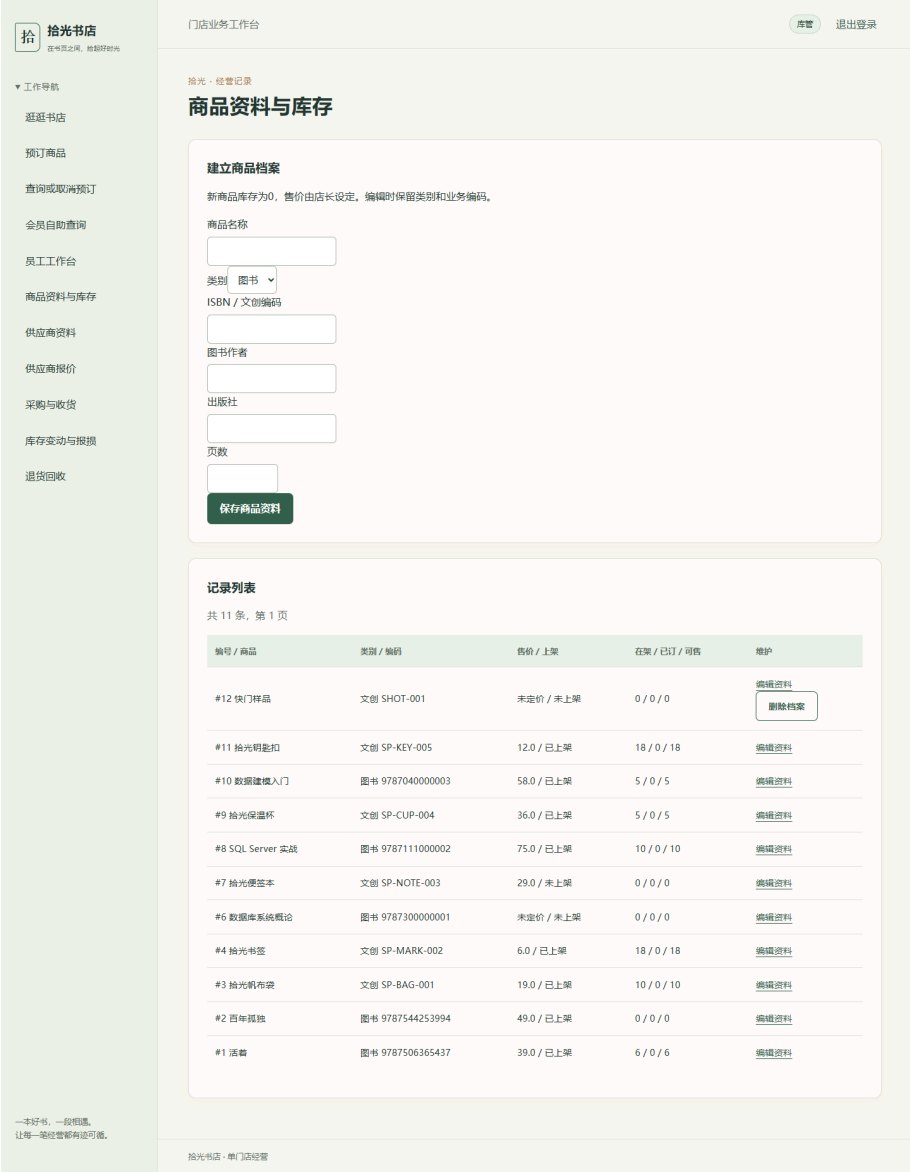


图 24 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·员工账号 | 前置：4 名员工 | 操作：打开员工页 | 预期：岗位/状态 | 实际：4 条记录



> 图 25 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 店长·经营报表 | 前置：演示数据 | 操作：打开报表 | 预期：收入/支出/盈亏/现金 | 实际：现金 ¥1555.30、收入 ¥1283.10、支出 ¥2227.80、盈亏 −¥944.70



> 图 26 | 日期/库/端口：2026-11-09，ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109，5097 | 库管·删除入口 | 前置：SHOT-001 三无，其余有库存、在架或有引用 | 操作：打开商品列表 | 预期：仅三无显示删除 | 实际：仅 1 行有按钮

6.5 SQL 对账

对账项	实际值
采购	商品 3 采购 2 件，单价 ¥5.00，已收货，库存 +2
销售	商品 3 售 1 件，原价 ¥19.00，实收 ¥18.05，库存 −1
退款/回收	退款 ¥18.05，积分回滚 18；回收 1 件，库存 +1
删除	11 个商品中仅三无档案可删；删除后子类编码可复用

6.6 截图与证据索引

正文截图路径：`docs/reports/assets/web-v1.0/`（`fig-01`—`fig-31`；图 32 因无安全触发手段未截图）。截图采集自 2026-11-09 的 `ShiguangBookstoreWeek7Shots20261109`；运行与测试的结构化结果仍见 `db/results/week-7/stage-report-20261107/`（`runtime-results.json`、`browser-results.json`、`database-checks.json`）。演示账号与手机号为虚构数据；截图未统一打码，正式外发前需遮盖手机号与凭证。

7 异常与测试结果

7.1 测试分层与清单

文件	用例数	主要类型	验证内容
test_sales.py	35	单元 + 真实事务	预览/确认、签名、幂等、并发、过期、快照
test_entry_database.py	14	真实库结构	外码、CHECK、受限账户
test_operations.py	13	真实库 + HTTP	采购、报损、付款/收货、资金、回滚
test_web.py	12	HTTP 契约（内存 DAO）	错误契约、分页、CSRF、日志脱敏、500
test_auth.py	11	单测	登录、会话版本、口令、登出
test_runner.py	11	单测	setup/doctor/test/verify/stop
test_members.py	9	真实库	开卡/升级/改号、闰年、最后店长
test_application_baseline.py	5	真实库基线	应用对象与授权
test_new_workflows.py	4	真实库/HTTP	预订重试、取货绑定、退货输入
test_returns.py	3	真实库	全退/部分退、分摊、积分回滚
test_shop.py	2	单测/HTTP	顾客目录与预订

口径：119 = 49 项无库单测 + 70 项真实库测试；另有 16 个浏览器节点与 22 个结构反例，不重复计入 119。

7.2 用例矩阵与追踪

类别	覆盖点	用例/脚本	证据
功能	销售/取货/退货/采购/会员	test_sales、test_returns、test_operations	测试名 + 输出
权限	角色、六连接、字段可见性	test_auth、test_web、SQL 角色用例	断言 + 403 截图
异常	400/401/403/404/409/503/500	test_web、故障注入	响应/日志
并发	末件、重复请求、积分	test_sales 并发类	只成交 1 笔
故障	事务回滚、连接失败	test_operations、test_web	数据回基线
SQL 结构	外键/CHECK/唯一索引	db/tests/、regression-negative	原始输出
浏览器	四角色与拒绝访问	browser_workflows.py	16 节点 JSON

能力（B 编号）	实现	测试用例	证据
B1 商品建档、定价、上下架	`/goods`、`/management/goods`	`test_operations`	图 10、图 12
B2 采购申请、审批、付款、收货	`/purchases`、`/operations/*`	`test_operations`	图 8、图 9、图 14
B3 报损	`/inventory`	`test_operations`	图 20
B4 门店销售	`/sales/new`、`/sales`	`test_sales`	图 7、图 15
B5 在线预订与取消	`/shop/reservations/*`	`test_sales`、`test_shop`	图 6
B6 到店取货	`/pickups`	`test_sales`	图 16
B7 退货与回收	`/returns/*`、`/return-recovery`	`test_returns`	图 17、图 18、图 19
B8 会员办理、升级、改号	`/members`、`/members/contact`	`test_members`	图 13、图 22
B9 卡档配置	`/management/cards`	`test_members`	图 23
B10 员工与账号	`/management/employees`	`test_members`	图 24
B11 商品与库存查询	`/goods`、`/inventory`	`test_shop`、`test_operations`	图 2、图 21
B12 库存流水查询	`/inventory` 筛选	`test_operations`	图 21
B13 单据与自助查询	`/sales/<no>`、`/shop/member`	`test_sales`、`test_shop`	图 15、图 16、图 22
B14 资金登记（注资/提现/付款）	`/management/finance`、`/operations/*`	`test_operations`	图 9
B15 盈亏与经营查询	`/management/reports`	`test_members`	图 25

> 课程要求中的登录、四层结构、四类对象 CRUD、五类失败与账目一致性，分别落在 B1—B15 与 §7.4 的异常矩阵中；逐项证据见上表与 §6.4 截图。

7.3 错误码映射

HTTP	业务码示例	场景
400	`52101`、`52301`、`52501`	参数、数量、格式、分页超限
401	认证	未登录、会话失效
403	`52003` / CSRF	岗位不足、CSRF 无效
404	`52108`、`52304`、`52504`	单据/记录不存在
409	`52103`—`52107`、`52302`—`52309`、`2601/2627/547`	规则冲突、约束冲突
503	连接失败	数据库不可用
500	未预期/事务失败	注入故障、未捕获异常

以上以 `app/dao.py` 映射为准。

7.4 异常矩阵

#	类别	触发方式	实际状态	错误码	可见信息/恢复
1	参数/格式/范围	页码 0、非数字、超长	400	参数校验	字段级提示
2	未登录	匿名访问工作台	401	认证	跳登录
3	会话失效	改岗后旧会话	401	认证	要求重新登录
4	岗位不足	收银访问店长页	403	`52003`	统一“无权限”
5	CSRF 缺失/错误	去掉/篡改 token	403	CSRF	刷新重试
6	不存在/防枚举	随机单号	404/同形 403	`52304` 等	不泄露存在性
7	业务规则冲突	库存不足、超退、预览过期	409	`52xxx`	重新预览
8	约束冲突	重复编码、非法外码	409	`2601/2627/547`	不显示约束名
9	连接失败	禁用顾客登录并断会话	503	连接失败	原页重试
10	事务失败	资金写入点注入故障	500	未预期/事务	无部分写入
11	方法与媒体类型	只读路由 POST、错误 Content-Type	405/415	协议层	不泄露实现
12	幂等重放	同键同内容重复提交	200/303	非错误	返回原结果

> 表中“实际状态”为 §7.1 对应用例的实测结果；请求编号与响应片段见 §7.5 与 `runtime-results.json`。

7.5 异常截图与证据

5 张异常截图可安全构造；500 无安全触发手段，保留图 32 的说明，不伪造截图。

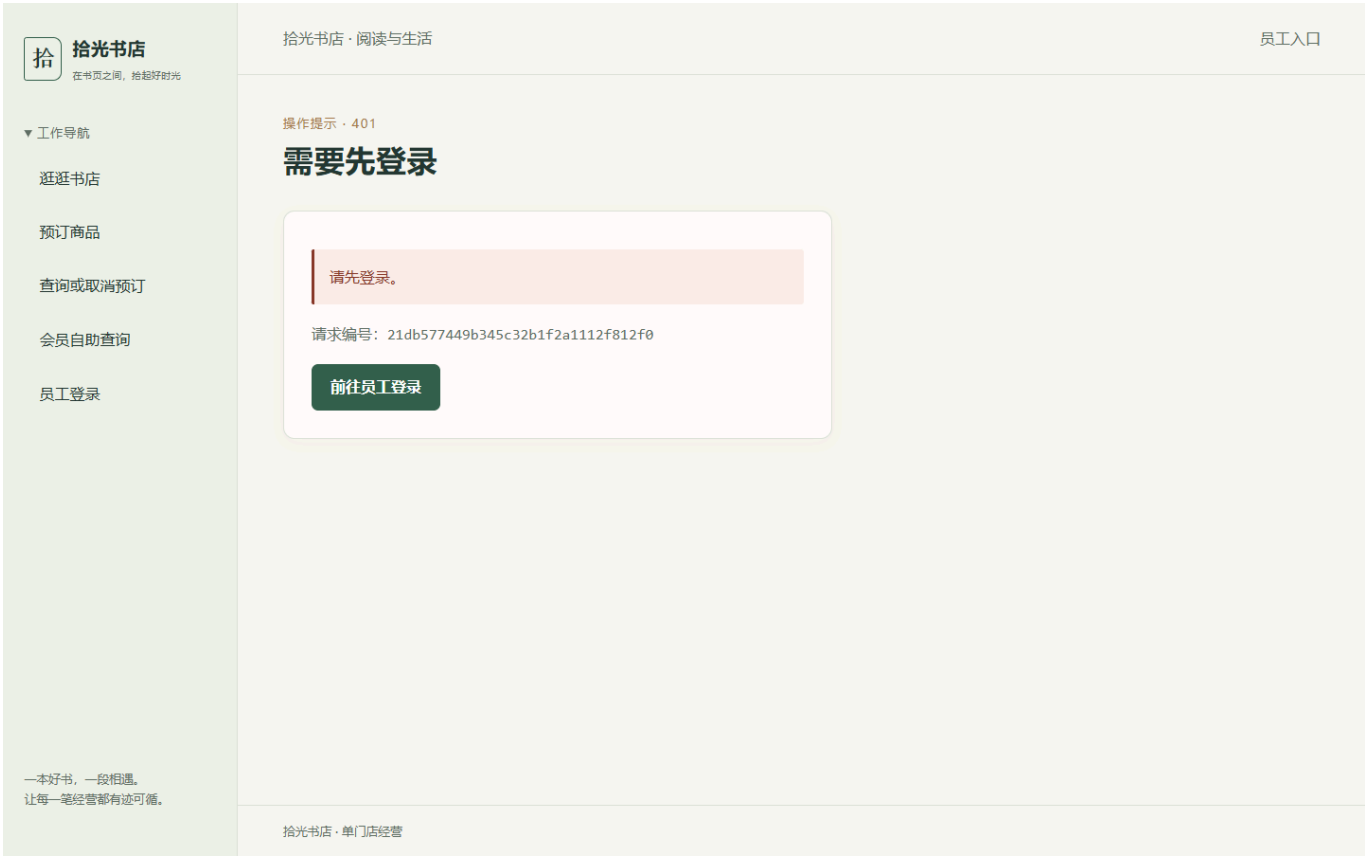


图 27 | 公共·401 | 前置：匿名 | 操作：访问 `/workspace` | 预期：401 | 实际：401

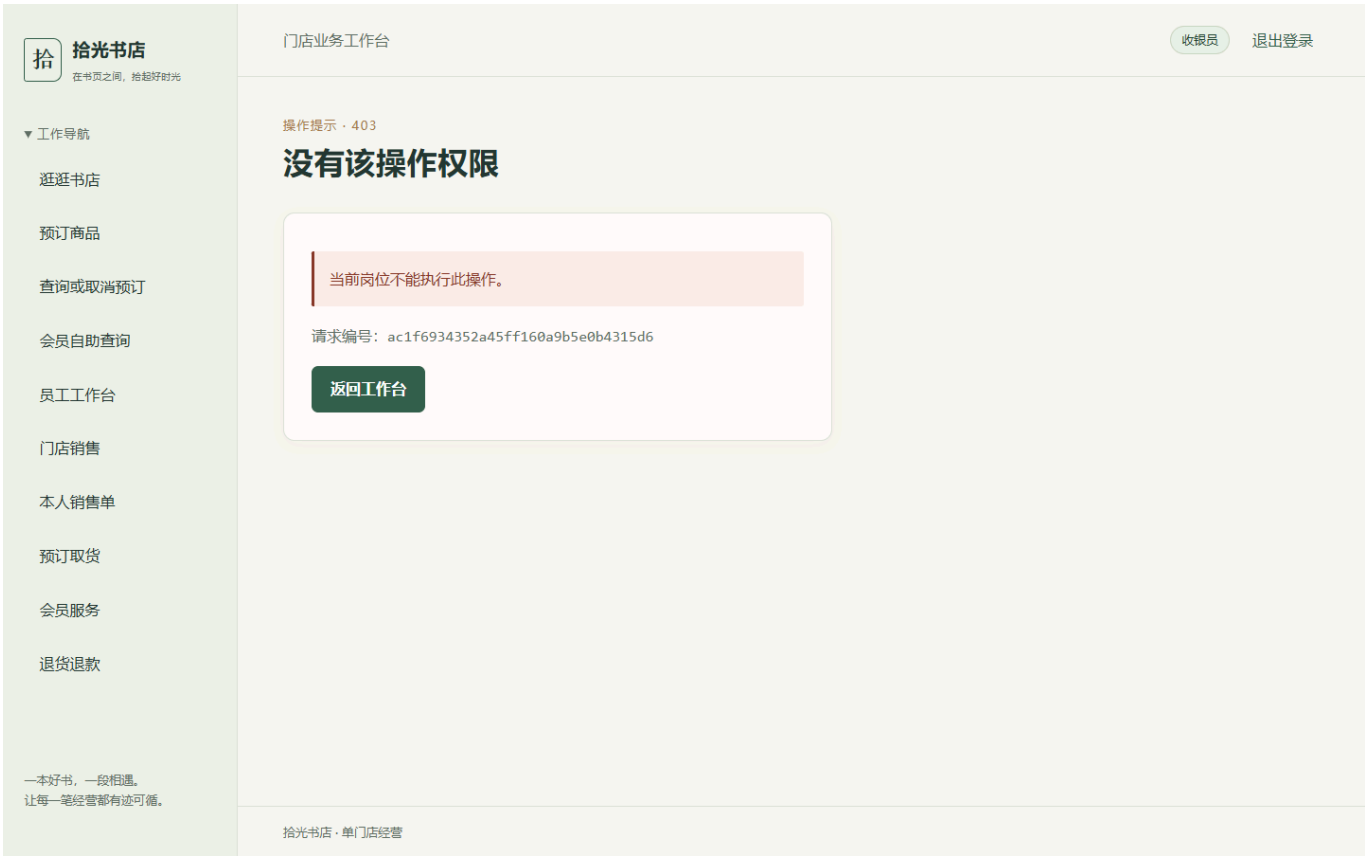


图 28 | 收银员·403 | 前置：收银登录 | 操作：访问 `/management/finance` | 预期：403 | 实际：403

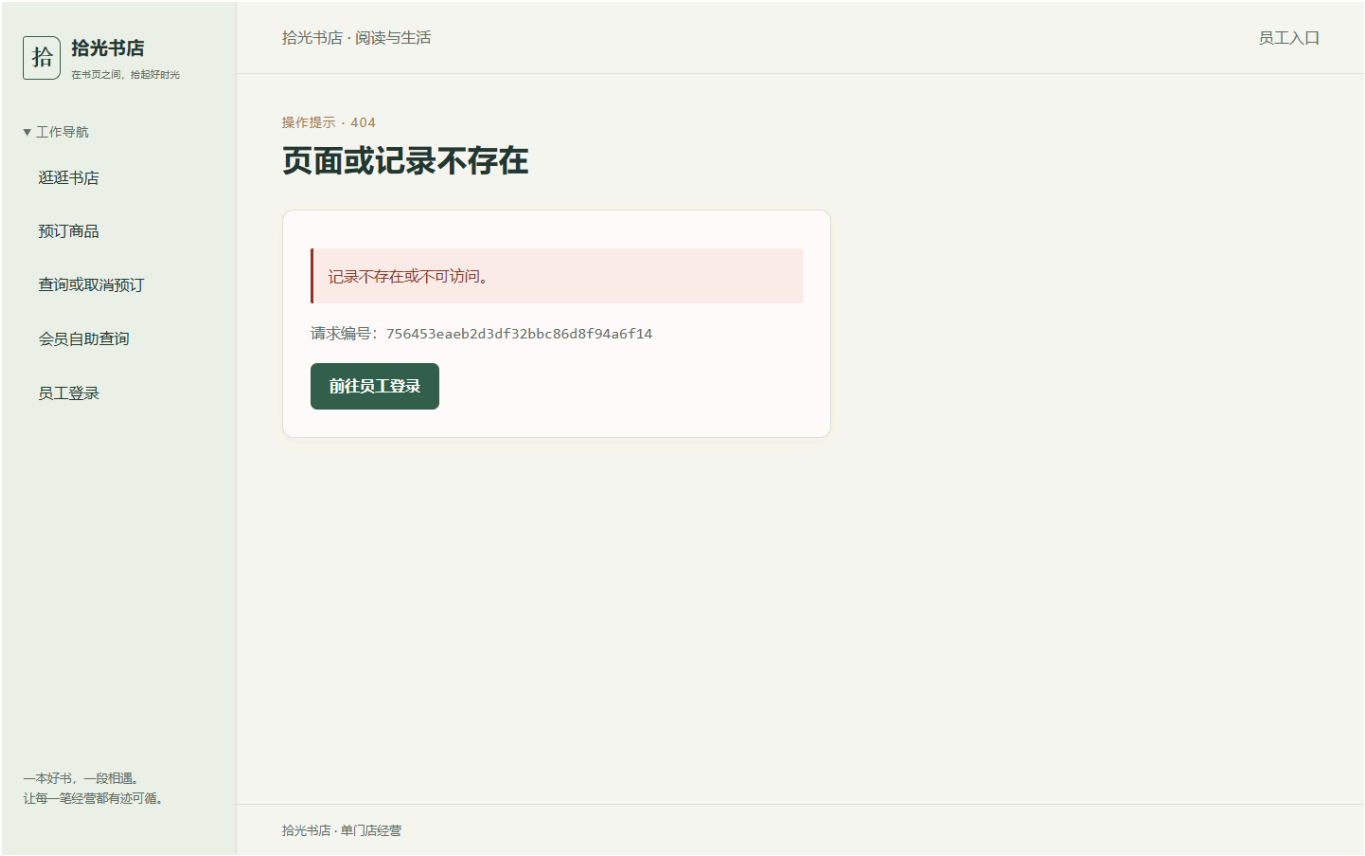


图 29 | 公共·404 | 前置：无 | 操作：访问 `/no-such-page` | 预期：404 | 实际：404



图 30 | 收银员·409 | 前置：W7S…01 2 件未退 | 操作：退 3 件 | 预期：409 | 实际：409



> 图 31 | 公共·503 | 前置：禁用顾客登录并断会话 | 操作：访问 `/shop` | 预期：503 + 重试 | 实际：503

图 32（无安全触发手段，未截图）

> 图 32 | 公共·500 | 该状态是应用未捕获异常的兜底，正常业务路径不会触发；本轮没有可安全构造的触发手段，因此不提供截图、也不伪造页面。其行为由 `tests/test_web.py` 的 500 用例断言：统一提示、不泄露异常值、日志保留堆栈位置。

7.6 数据隔离与可重复

测试只在专用副本运行，六组连接由配置生成；`skip>0` 视为环境未就绪，不记通过。每例清理自建单据，样例与指纹恢复；并发用例连续跑 3 次一致才算通过。

7.7 不泄露、日志与恢复

1. HTML 错误页与 JSON 错误体均不出现 SQL、表名、约束名、连接串、堆栈；
2. 同一 `request_id` 能查到动作、岗位、状态、错误码、结果、耗时，且不含口令与完整凭证；
3. 503 恢复后重试成功；409 重新预览后成功；事务失败后数据回到基线。

7.8 缺陷—修复—复测

#	现象	发现方式	修复	复测
1	索引数量写死 6，新库 setup 失败	新副本 setup	按名称与启用状态校验	新库 29 步 PASS；改名报缺失
2	CRLF 转换导致历史指纹失败	换行审计	`.gitattributes` 固定检出	三种 autocrlf 均 PASS
3	删除商品后子类残留，编码不可复用	删除后重建	同事务清理 book/toy	删除后重建成功

7.9 未覆盖与 flaky 规则

未覆盖：500 的原始响应与日志片段、另机复现、键盘 Tab 与打印；并发更高压力未测。并发用例连续 3 次一致才算通过，不用重试掩盖失败。

8 实验总结

本阶段把已冻结的模型落实到四类角色的 Web 操作：顾客预订与自助查询，收银销售、取货、会员与退款，库管商品、采购、收货、报损与回收，店长定价、审批、员工、卡参数与经营查询。采购付款与实物收货、退款与实物回收各自留痕，资金与库存可独立对账。

实测发现：约束保证记录形状，跨表一致性仍需业务事务；正常下单只能证明功能可用，末件竞争、重复请求与中途故障才能检验事务设计。当前销售草稿仍使用单进程内存，部分只读请求在鉴权后直接调用 DAO；另机复现已有用户确认，原始输出待补。分工：黄智亮（复核与修复，已签）、梁宇聪（已签）、林泽群（待签）。

附录 A 证据与协作资料

- 运行证据：`db/results/week-7/stage-report-20261107/README.md`
- AI 使用记录：`docs/ai-usage-log.md`
- 分工与签收：`docs/reports/team-division-v1.0.md`
- 第 5—6 周基线：`ER/`、`docs/reports/report-week-6.md`、`docs/reviews/review-week-6.md`

附录 B 资料来源与原稿编排记录

本次内容依据仓库中已经存在的设计、SQL 脚本、原始执行输出与正式验收记录整理。表中“实际结果”均注明历史证据来源，不表示本次重新连接数据库执行；本次工作是报告补充、证据核对与 PDF 保留性检查。第六周的实现边界按当时截面描述，第 7—9 周新增能力另行对应，避免把后续完成的功能倒写成第六周成果。

第 5—6 周成果阅读索引

章节	主要回答的问题
§2.1—§2.3	为什么这样识别实体；19 张业务表各自记录什么；怎样选择标识与主要属性
§2.4—§2.6	联系两端的基数和参与约束如何落库；三组实例怎样对应 ER 与数据库
§2.7—§2.8	v0.1 暴露了什么问题；哪些保留，哪些交给第六周迁移
§3.1—§3.5	函数依赖、1NF—3NF、更新异常、无损连接与冗余取舍
§3.6—§3.9	副本迁移、样例扩充、四类账对账与正反例验证
§3.10—§3.12	缺陷修正、分阶段结论、课程要求与可复核证据索引

原稿最初围绕第 7—9 周 Web 实验编写，以下保留原范围表述，供追溯版本时参考；当前正文范围以 §0 和 §1 为准。

> 原范围表项：第 7—9 周 Web 构建；第 5—6 周设计与迁移只给路径。

> 范围只覆盖第 7—9 周 Web；第 5—6 周的 ER、范式、迁移与回归不在本文重复。

原补充稿曾接在 35 页 Web 报告之后，新增章节为 §8、§9；该编排已调整为正文 §2、§3，原文件及调整前版本保存在 `docs/reports/backups/`。本次保留业务分析、表格、代码、截图和验收记录，更新章节编号及引用，原页面编号随重新排版变化。